

수 학 영 역

성명		수험 번호																	
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

네 몫의 따스한 세상을 남겨둘 테니
- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

- ※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.
- 공통과목 1~8 쪽
 - 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt[3]{16} \times 2^{\frac{2}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 2 ② $2\sqrt[3]{2}$ ③ $2\sqrt[3]{4}$ ④ 4 ⑤ $4\sqrt[3]{2}$

2. 함수 $f(x) = x^4 + 2x^2 + x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

3. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^6 a_k = 10, \quad \sum_{k=1}^6 b_k = 15$$

일 때, $\sum_{k=1}^6 (a_k + 2b_k)$ 의 값은? [3점]

- ① 35 ② 40 ③ 45 ④ 50 ⑤ 55

4. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(3) + 1, \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2f(2) - 5$$

를 만족시킬 때, $f(2) + f(3)$ 의 값은? [3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

5. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 2x^3 + 4x + 1$ 이고 $f(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

6. 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + x$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선이 점 $(3, a)$ 를 지날 때, a 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

7. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_2 = 4(a_3 + a_4), \quad a_4 = 3$$

일 때, a_1 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

8. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) - \tan\theta = 2\sin\theta$$

일 때, $\sin\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

9. 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여

$$\log_a 4b \times \log_b a = 3, \quad \log_a 2b = 4$$

일 때, $a \times b$ 의 값은? [4점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$ ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

10. x 에 대한 방정식

$$3x^4 + 16x^3 + 18x^2 + k = 0$$

의 서로 다른 실근 중 음수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 정수 k 의 개수는? [4점]

- ① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

11. 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)-x}{f(0)x-\sqrt{2x-1}} = 4$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

12. 자연수 m 에 대하여 공차가 m 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의
첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_m = S_{2m-1}, \quad 2a_{m+2} = S_{2m}$$

일 때, a_{12} 의 값은? (단, m 은 상수이다.) [4점]

- ① 26 ② 32 ③ 38 ④ 44 ⑤ 50

13. 두 양수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = x^3 + ax + b$$

가 있다. 양수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $x=t$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $a=1, b=2$ 이면 $S(1)=4$ 이다.

ㄴ. 모든 양수 t 에 대하여 $S(t) > \int_0^t |f(x)| dx$ 이다.

ㄷ. $S(2)=6$ 이면 $S'(1) > 2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 상수 $a(a>0)$ 에 대하여 집합 $\{x | -1 < x < 2, x \neq 1\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{3}\tan\frac{\pi x}{2} + 2a & (-1 < x < 0) \\ 2\sqrt{3}\tan\frac{\pi x}{2} & (0 \leq x < 2, x \neq 1) \end{cases}$$

이 있다. 상수 $k(1 < k < \frac{3}{2})$ 에 대하여 직선

$y = -a(x-k) + f(k)$ 와 함수 $f(x)$ 의 그래프가 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고 $\overline{AB} = \overline{BC} = 5\sqrt{2}$ 이다. $a - f(k)$ 의 값은? [4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x - 4 & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$(g(x))^2 + 4g(x) \geq (g(\alpha))^2 + 4g(\alpha)$$

가 성립하도록 하는 서로 다른 실수 α 의 개수가 3이고 그 합이 0일 때, $f(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 67 ② 71 ③ 75 ④ 79 ⑤ 83

단답형

16. 방정식

$$4^{x-3} = 8^{x-5}$$

을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x) = 3x^2 + ax$ 에 대하여

$$\int_{-1}^2 f(x) dx - \int_{-1}^0 f(x) dx = 20$$

일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [3점]

18. 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서
 $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, $\angle B = \frac{\pi}{4}$ 일 때, $\overline{BC}^2 + \overline{CA}^2$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치가

$$x(t) = t^3 - 2t^2 - 4t$$

이다. 출발한 후 시각 $t=k(k>0)$ 에서 점 P의 운동 방향이
 바뀔 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=k+1$ 까지 점 P가 움직인 거리를
 구하시오. (단, k 는 상수이다.) [3점]

20. 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 5 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ -a_n + 4n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

다음은 $\sum_{n=1}^{21} a_n = 540$ 일 때, a_{25} 의 값을 구하는 과정이다.

자연수 k 에 대하여

$$a_{2k} = a_{2k-1} + 5, \quad \dots\dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$a_{2k+1} = -a_{2k} + \boxed{\text{가}} \quad \dots\dots\dots \textcircled{㉒}$$

이때

$$\sum_{n=1}^{21} a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{10} (a_{2k} + a_{2k+1}) = a_1 + \sum_{k=1}^{10} (\boxed{\text{가}})$$

이므로

$$a_1 = \boxed{\text{나}}$$

한편 ㉑, ㉒에 의하여

$$a_{2k+1} + a_{2k-1} = \boxed{\text{가}} - 5 \quad \dots\dots\dots \textcircled{㉓}$$

따라서

$$a_{2k+3} + a_{2k+1} = \boxed{\text{가}} + 3 \quad \dots\dots\dots \textcircled{㉔}$$

이고 ㉓, ㉔에 의하여 수열 $\{a_{4n-3}\}$ 은 등차수열이다.

따라서

$$a_{25} = \boxed{\text{다}}$$

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를
 각각 p , q 라 할 때, $f(5)+p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 함수 $f(x)=8x-26$ 이 있다. 0이 아닌 두 정수 a, b 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=(x-1)(ax+b)$$

라 하자. 다음 조건을 만족시키는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a-b$ 의 값의 합을 구하시오. [4점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이다.

(나) 닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수

$$h(x)=\int_{f(t)}^x g(s)ds$$

의 최솟값이 0이 아니도록 하는 모든 실수 t 의

값의 범위는 $\frac{13}{4} < t < \frac{29}{8}$ 이다.

22. 상수 $a(a>1)$ 에 대하여 두 함수

$$f(x)=a^x-3, \quad g(x)=\log_a\left(\frac{1}{4}x+1\right)+2$$

가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 A, B와 곡선 $y=g(x)$ 위의 두 점 C, D가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 점 A, C의 x 좌표는 모두 0이고, 두 점 B, D의 x 좌표는 모두 양수이다.

(나) 두 직선 AB, CD의 기울기는 모두 $\frac{1}{2}$ 이다.

사각형 ABDC의 넓이가 16일 때, $27 \times f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(120, \frac{1}{3}\right)$ 을 따를 때, $E(X+2)$ 의 값은? [2점]

- ① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B^c) = \frac{1}{4}, \quad P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

25. 빨간색 공 3개, 노란색 공 3개, 파란색 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 10개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중 빨간색 공의 개수와 노란색 공의 개수가 같을 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{11}{30}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{13}{30}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

26. 평균이 m 이고 표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 49인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq 2b$ 이다. 이 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $b \leq m \leq 2a$ 이다. $a+b$ 의 값은?
(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 7.1 ② 7.2 ③ 7.3 ④ 7.4 ⑤ 7.5

27. A를 포함한 남학생 3명과 B를 포함한 여학생 3명이 있다. 이 6명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- (가) A의 양옆에는 모두 여학생이 앉는다.
(나) B의 양옆에는 모두 남학생이 앉는다.

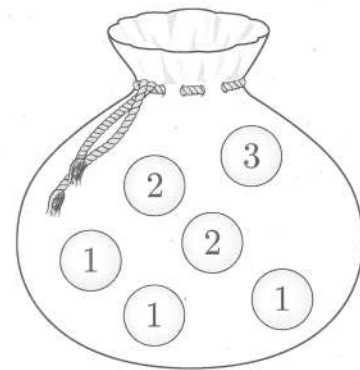
- ① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

28. 좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적힌 6개의 공이 들어 있는 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

- [단계1] 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어
공에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.
[단계2] 확인한 수가
• 1이면 점 P를 x 축의 양의 방향으로 1만큼 이동시키고,
• 2이면 점 P를 y 축의 양의 방향으로 2만큼 이동시키고,
• 3이면 점 P를 x 축에 대하여 대칭이동시킨다.

위의 시행을 5번 반복한 후 점 P의 x 좌표가 2 이상일 때, 점 P의 y 좌표가 2일 확률은? [4점]

- ① $\frac{25}{117}$ ② $\frac{80}{351}$ ③ $\frac{85}{351}$ ④ $\frac{10}{39}$ ⑤ $\frac{95}{351}$



단답형

29. 정규분포 $N(m_1, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수를 $f(x)$, 정규분포 $N(m_2, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 의 확률밀도함수를 $g(x)$ 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) \leq g(9) \leq f(1)$$

이다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$h(x) = P(X \leq x) - P(Y \leq x)$$

의 최댓값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.890일 때, $h(6)$ 의 값이 k 이다. $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. (단, σ 는 양의 상수이다.)

[4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.2	0.385
1.4	0.419
1.6	0.445
1.8	0.464
2.0	0.477

30. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a \times b \times c \times d = 2^6 \times 3^2$

(나) a, b, c, d 중 어느 것도 24의 배수가 아니다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 2x}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

24. $\int_0^1 \frac{1}{x^2+3x+2} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $2\ln 2 - \ln 3$ ② $3\ln 2 - \ln 3$ ③ $\ln 3 - \ln 2$
 ④ $2\ln 3 - \ln 2$ ⑤ $3\ln 3 - \ln 2$

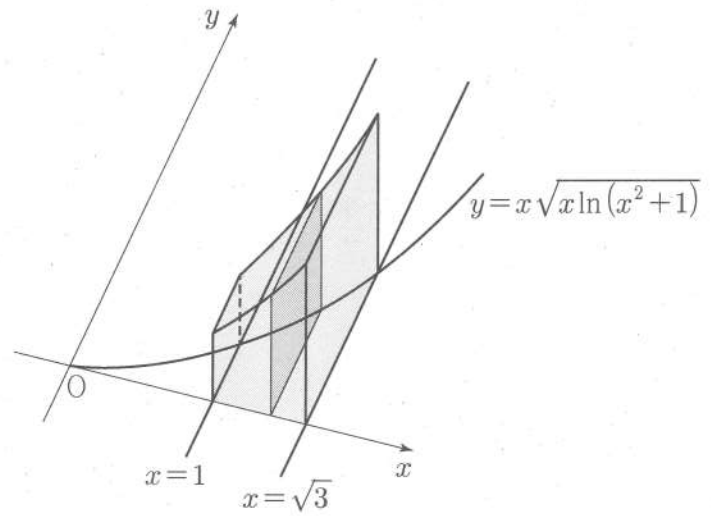
25. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n + 2n}{n^2 a_n - 1} = 4$$

일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

26. 그림과 같이 곡선 $y = x\sqrt{x \ln(x^2 + 1)}$ 과 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=\sqrt{3}$ 으로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $4\ln 2 - \frac{1}{2}$ ② $4\ln 2 - \frac{1}{4}$ ③ $5\ln 2 - \frac{1}{2}$
 ④ $5\ln 2 - \frac{1}{4}$ ⑤ $6\ln 2 - \frac{1}{2}$

27. 곡선 $C : x^2 - xy + \ln(x^2 - y + k) = 0$ 은 직선 $y = x$ 와 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 곡선 C 위의 점 A에서의 접선과 곡선 C 위의 점 B에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 k 의 값은? (단, $k < \frac{5}{4}$) [3점]

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{2}{3}$
- ③ $\frac{3}{4}$
- ④ $\frac{4}{5}$
- ⑤ $\frac{5}{6}$

28. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \sin \frac{\pi x}{2} \times \int_0^x f(t) dt - \cos \frac{\pi x}{2} \times \int_0^{x+1} f(t) dt$$

라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_{-1}^0 f(x) \cos \frac{\pi x}{2} dx = 8\pi$

(나) $\int_{-1}^0 g(x) dx = -8\pi, \int_0^1 g(x) dx = 16\pi$

$\int_0^2 f(x) \left(1 + \cos \frac{\pi x}{2}\right) dx$ 의 값은? [4점]

- ① 12π
- ② 16π
- ③ 20π
- ④ 24π
- ⑤ 28π

단답형

29. 첫째항이 양수이고 공비가 r ($-1 < r < 0$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 두 상수 p ($p \neq 0$), q 에 대하여

$$p \times \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{a_4}{a_m} \right)^n + \frac{|a_m| - 2m}{m} \right\} = 4m + q$$

를 만족시키는 모든 자연수 m 의 개수가 2일 때,
 $10 \times (a_1 + p + q)$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 상수 k ($k > 1$)에 대하여 함수 $f(x) = e^{-x} + k \sin x$ 가 있다.
 두 상수 p ($p < 0$), q 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(-x+p)+q & (x \geq 0) \end{cases}$$

은 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극소인 모든 실수 α 를
 작은 수부터 크기순으로 나열하면 $\alpha_1, p, \alpha_2, \alpha_3$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow \beta+} \frac{g(x) - g(\beta)}{x - \beta} = 0$ 인 모든 실수 β 의 개수는
 10이다.

$\frac{20}{\pi} \times \ln \frac{(f''(p))^2 + (1-q)^2}{4}$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간의 두 점 $A(1, 2, 3)$, $B(4, 8, 0)$ 에 대하여
선분 AB 를 1:2로 내분하는 점의 좌표가 (a, b, c) 일 때,
 $a+b+c$ 의 값은? [2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

24. 타원 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{18} = 1$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선과 x 축 및
 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

25. 좌표평면에서 두 직선

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y}{4}, \quad \frac{x+1}{3} = 2-y$$

가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

26. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

이 있다. 이 쌍곡선 위에 있는 제1사분면 위의

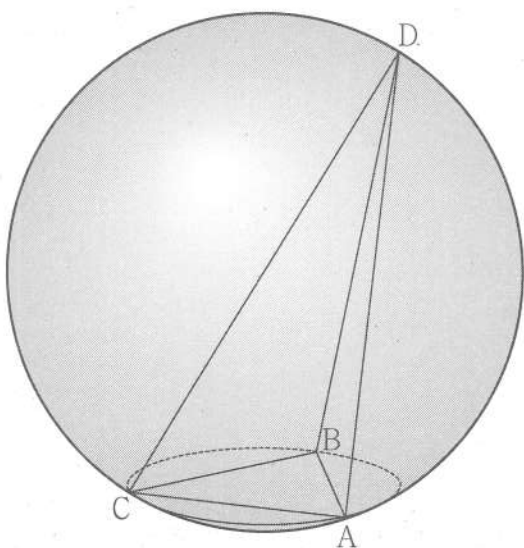
점 P 를 $\angle FPF' = \frac{\pi}{2}$ 가 되도록 잡는다. 삼각형 FPF' 의 넓이가

6일 때, $b^2 + c^2$ 의 값은? (단, $b > 0$) [3점]

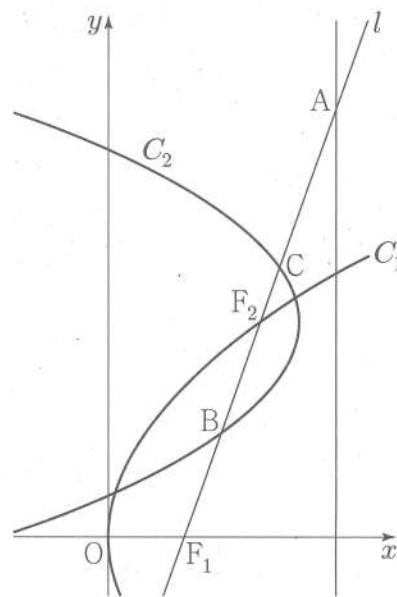
- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

27. 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 구 위에 서로 다른 네 점 A, B, C, D가 있다. 삼각형 ABC는 한 변의 길이가 2인 정삼각형이고 선분 CD는 구의 지름일 때, 삼각형 ACD의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이는? [3점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$



28. 그림과 같이 초점이 F_1 인 포물선 $C_1: y^2 = 4px (p > 0)$ 이 있다. 점 F_1 을 지나고 기울기가 $2\sqrt{2}$ 인 직선 l 이 포물선 C_1 과 제1사분면에서 만나는 점을 F_2 라 하고, 선분 F_1F_2 를 2:1로 외분하는 점을 A라 할 때, 점 A와 포물선 C_1 의 준선 사이의 거리가 16이다. 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선을 준선으로 하고 초점이 F_2 인 포물선 C_2 에 대하여 직선 l 이 포물선 C_2 와 만나는 두 점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 B, C라 할 때 선분 BC의 길이는? [4점]



- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

단답형

29. 평면 α 위에 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC가 있다.
 두 선분 AB, AC를 3:1로 내분하는 점을 각각 M, N이라 하자.
 평면 α 위에 있지 않은 점 P에 대하여 두 직선 AB, PM은
 서로 수직이고, 두 직선 AC, PN도 서로 수직이다. 점 P에서
 평면 α 에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 직선 PM과
 평면 PHN이 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{6}$ 이다. 사면체 PABC의
 부피를 V 라 할 때, V^2 의 값을 구하시오. [4점]

30. 좌표평면 위에 세 점 $A(5, 0)$, $B(-5, 0)$, $C(4, c)$ ($c > 8$)이
 있다. $|\overrightarrow{AP}| = 8$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} \leq 0$ 을 만족시키는 모든 점 P가
 나타내는 도형을 C_1 이라 하고, $|\overrightarrow{BQ}| = 8$, $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CQ} \leq 0$ 을
 만족시키는 모든 점 Q가 나타내는 도형을 C_2 라 하자.
 도형 C_1 위를 움직이는 점 X에 대하여 $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AX}$ 의 최댓값이
 0이다. 도형 C_1 위를 움직이는 점 X와 도형 C_2 위를 움직이는
 점 Y에 대하여 $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{XY}$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.
 [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
 하시오.

2027학년도 대학수학능력시험
강대모의고사K 9회 정답 및 해설

강남대성
수능연구소

바른 정답

공통과목									
1	④	2	⑤	3	②	4	③	5	①
6	④	7	④	8	⑤	9	①	10	②
11	③	12	②	13	③	14	④	15	④
16	9	17	6	18	80	19	13	20	288
21	52	22	262						

확률과 통계									
23	②	24	③	25	①	26	①	27	②
28	⑤	29	862	30	526				

미적분									
23	③	24	①	25	⑤	26	①	27	④
28	②	29	75	30	230				

기하									
23	③	24	②	25	④	26	⑤	27	①
28	②	29	32	30	116				

MEMO

공통과목 해설

1

정답 | ④

$$\sqrt[3]{16} \times 2^{\frac{2}{3}} = (2^4)^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{4}{3} + \frac{2}{3}} = 4$$

2

정답 | ⑤

$$f(x) = x^4 + 2x^2 + x \text{에서}$$

$$f'(x) = 4x^3 + 4x + 1$$

따라서

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1) = 9$$

3

정답 | ②

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 (a_k + 2b_k) &= \sum_{k=1}^6 a_k + 2 \sum_{k=1}^6 b_k \\ &= 10 + 2 \times 15 \\ &= 40 \end{aligned}$$

4

정답 | ③

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(3) + 1, \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2f(2) - 5$$

에서

$$f(2) = f(3) + 1, f(3) = 2f(2) - 5 (\because f(x) \text{는 연속함수})$$

$$\Rightarrow f(2) = 4, f(3) = 3$$

$$\Rightarrow f(2) + f(3) = 7$$

5

정답 | ①

$$f'(x) = 2x^3 + 4x + 1$$

에서

$$f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 2x^2 + x + 3 (\because f(0) = 3)$$

따라서

$$f(2) = 8 + 8 + 2 + 3 = 21$$

6

정답 | ④

$f(x) = x^3 - 2x^2 + x$ 라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 \Rightarrow f'(2) = 5$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = f'(2) \times (x - 2) + 2 \Rightarrow y = 5x - 8$$

이고, 이 직선이 점 $(3, a)$ 를 지나므로

$$a = 5 \times 3 - 8 = 7$$

7

정답 | ④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 $r(r > 0)$ 이라 하자.

$$a_1 + a_2 = 4(a_3 + a_4)$$

에서

$$a_3 + a_4 = r^2(a_1 + a_2)$$

이므로

$$a_1 + a_2 = 4r^2(a_1 + a_2)$$

$$\Rightarrow r = \frac{1}{2} \quad (\because a_4 = 3 \text{에서 } a_1 > 0 \Rightarrow a_1 + a_2 > 0)$$

따라서

$$a_1 = a_4 \times \frac{1}{r^3} = 3 \times 8 = 24$$

8

정답 | ⑤

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) - \tan\theta = 2\sin\theta$$

에서

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin\theta, \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

이므로

$$-\sin\theta - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 2\sin\theta$$

$$\Rightarrow \cos\theta = -\frac{1}{3} \quad \left(\because \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \sin\theta > 0\right)$$

따라서

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

9

정답 | ①

$$\log_a 4b \times \log_b a = 3$$

에서

$$\frac{\log 4b}{\log a} \times \frac{\log a}{\log b} = 3$$

$$\Rightarrow \log 4b = 3\log b$$

$$\Rightarrow 4b = b^3$$

$$\Rightarrow b = 2 \quad (\because b > 0)$$

$$\log_a 2b = 4$$

에서

$$\log_a 4 = 4$$

$$\Rightarrow 4 = a^4$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{2} \quad (\because a > 0)$$

따라서

$$a \times b = 2\sqrt{2}$$

[다른 풀이]

$$\log_a 4b \times \log_b a = 3, \log_a 2b = 4$$

에서

$$X = \log_a 2, Y = \log_a b$$

라 하면

$$\log_a 4b \times \log_b a = (2\log_a 2 + \log_a b) \times \frac{1}{\log_a b} = \frac{2X + Y}{Y},$$

$$\log_a 2b = \log_a 2 + \log_a b = X + Y$$

이므로

$$\frac{2X + Y}{Y} = 3, X + Y = 4$$

$$\Rightarrow X = Y = 2$$

곧,

$$\log_a 2 = 2, \log_a b = 2$$

에서

$$2 = a^2, b = a^2$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{2} \quad (\because a > 0), b = 2$$

$$\Rightarrow a \times b = 2\sqrt{2}$$

10

정답 | ②

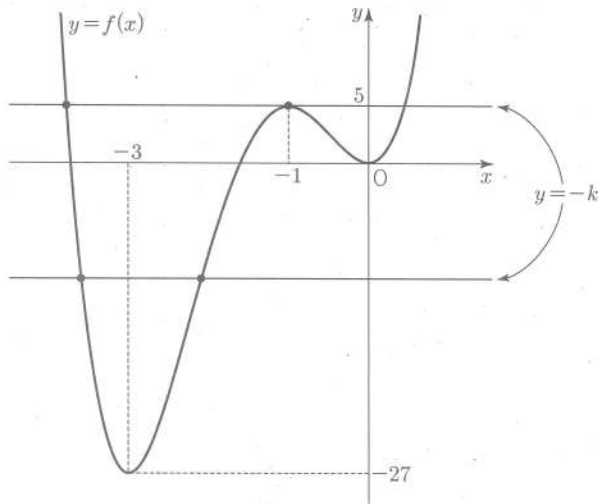
$$f(x) = 3x^4 + 16x^3 + 18x^2$$

이라 하면

$$f'(x) = 12x^3 + 48x^2 + 36x = 12x(x+1)(x+3)$$

이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	-1	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	-27 (극소)	$\nearrow$	5 (극대)	$\searrow$	0 (극소)	$\nearrow$



x 에 대한 방정식 $3x^4 + 16x^3 + 18x^2 + k = 0$ 의 서로 다른 실근 중 음수인 것의 개수가 2가 되기 위해서는

함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -k$ 가 만나는 교점 중 x 좌표가 음수인 것의 개수가 2

이어야 하므로

$$\begin{aligned} -27 < -k \leq 0 \quad \text{또는} \quad -k = 5 \\ \Rightarrow 0 \leq k < 27 \quad \text{또는} \quad k = -5 \end{aligned}$$

따라서 구하는 정수 k 의 개수는

$$27 + 1 = 28$$

11

정답 | ③

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1) - x}{f(0)x - \sqrt{2x-1}} = 4$$

..... ㉠

에서

$$(\text{분모}) \rightarrow f(0) - 1, (\text{분자}) \rightarrow f(0) - 1$$

임을 주목하자.

만약 $f(0) \neq 1$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1) - x}{f(0)x - \sqrt{2x-1}} = \frac{f(0) - 1}{f(0) - 1} = 1$$

이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

따라서

$$f(0) = 1$$

이때 ㉠에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1) - x}{f(0)x - \sqrt{2x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1) - x}{x - \sqrt{2x-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f(x-1) - x)(x + \sqrt{2x-1})}{(x - \sqrt{2x-1})(x + \sqrt{2x-1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x-1) - x}{(x-1)^2} \times (x + \sqrt{2x-1}) \right\} \end{aligned}$$

이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x + \sqrt{2x-1}) = 2$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1) - x}{(x-1)^2} = 2$$

$f(x)$ 가 이차함수이므로

$$\begin{aligned} f(x-1) - x &= 2(x-1)^2 \\ \Rightarrow f(x-1) &= 2(x-1)^2 + x \end{aligned}$$

..... ㉡

따라서

$$f(2) = 2 \times 2^2 + 3 = 11 \quad (\text{㉡의 양변에 } x=3 \text{을 대입})$$

12

정답 | ②

$$a_m = S_{2m-1}, \quad 2a_{m+2} = S_{2m}$$

에서

$$\begin{aligned} 2a_{m+2} - a_m &= S_{2m} - S_{2m-1} \\ \Rightarrow 2a_{m+2} - a_m &= a_{2m} \\ \Rightarrow 2(a_m + 2 \times m) - a_m &= a_m + m \times m \quad (\because \text{등차수열 } \{a_n\} \text{의 공차가 } m) \\ \Rightarrow 4m &= m^2 \\ \Rightarrow m &= 4 \quad (\because m \text{은 자연수}) \end{aligned}$$

$$a_m = S_{2m-1}$$

에서

$$a_4 = S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = 7 \times a_4 \Rightarrow a_4 = 0$$

따라서

$$a_{12} = a_4 + 8 \times 4 = 32$$

[다른 풀이]

$$a_m = S_{2m-1}$$

에서

$$S_{2m-1} = \frac{(2m-1) \times (a_1 + a_{2m-1})}{2} = (2m-1)a_m$$

이므로

$$\begin{aligned} a_m &= (2m-1)a_m \\ \Rightarrow (m-1)a_m &= 0 \\ \Rightarrow m &= 1 \quad \text{또는} \quad a_m = 0 \end{aligned}$$

만약 $m=1$ 이면

$$2a_{m+2} = S_{2m} \quad \text{에서}$$

$$\begin{aligned} 2a_3 &= S_2 \\ \Rightarrow 2(a_1 + 2) &= a_1 + (a_1 + 1) \quad (\because \text{등차수열 } \{a_n\} \text{의 공차가 } 1) \\ \Rightarrow 4 &= 1 \quad \text{이 되어 모순} \end{aligned}$$

따라서

$$m \neq 1 \Rightarrow a_m = 0$$

$$2a_{m+2} = S_{2m} \quad \text{에서}$$

$$\begin{aligned} 2(a_m + 2 \times m) &= \frac{2m \times (a_1 + a_{2m})}{2} \\ \Rightarrow 4m &= m^2 \quad (\because a_1 + a_{2m} = a_m + a_{m+1} = 0 + m = m) \\ \Rightarrow m &= 4 \quad (\because m \text{은 자연수}) \end{aligned}$$

따라서

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_4=0$ 이고 공차가 4인 등차수열

$$\Rightarrow a_{12} = a_4 + 8 \times 4 = 32$$

13

정답 | ③

$$f(x) = x^3 + ax + b$$

에서

$$f'(x) = 3x^2 + a$$

이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ ($\because a > 0$)

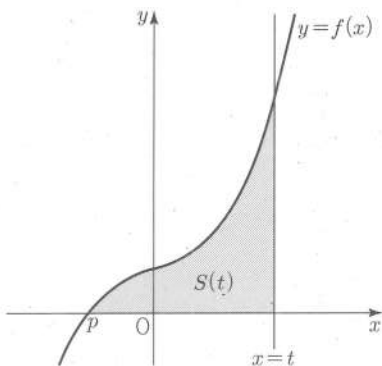
$\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가

한편,

$$f(0) = b > 0$$

이므로

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 만나는 점의 x 좌표를 p 라 하면 $p < 0$



따라서 양수 t 에 대하여

$S(t)$ =(곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $x=t$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이)

$$= \int_p^t f(x) dx \quad \dots\dots\dots (*)$$

이다.

ㄱ. $a=1, b=2$ 이면

$$f(x) = x^3 + x + 2 = (x+1)(x^2 - x + 2)$$

이므로

방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 -1 뿐 $\Rightarrow p=-1$

따라서

$$\begin{aligned} S(1) &= \int_{-1}^1 f(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 (x^3 + x + 2) dx \\ &= 2 \times \int_0^1 2 dx \\ &= 4 \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

ㄴ. 모든 양수 t 에 대하여

$$\begin{aligned} S(t) &= \int_p^t f(x) dx = \int_p^0 f(x) dx + \int_0^t f(x) dx > \int_0^t f(x) dx \\ &(\because p < 0 \text{이고, } x > p \text{일 때 } f(x) > 0) \end{aligned}$$

이고,

$$\int_0^t |f(x)| dx = \int_0^t f(x) dx$$

이므로

$$S(t) > \int_0^t |f(x)| dx \quad (\text{참})$$

ㄷ. (*)에서

$$S'(t) = f(t) = t^3 + at + b$$

$$\Rightarrow S'(1) = 1 + a + b$$

이므로 $S'(1) > 2$ 가 성립하려면 $a+b > 1$ 이 성립해야 한다.

한편, ㄴ에 의하여

$$S(2) > \int_0^2 f(x) dx$$

이고

$$\int_0^2 f(x) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{a}{2}x^2 + bx \right]_0^2 = 4 + 2a + 2b$$

이므로

$$\begin{aligned} S(2) = 6 &\Rightarrow 6 > 4 + 2a + 2b \\ &\Rightarrow a + b < 1 \\ &\Rightarrow S'(1) = 1 + a + b < 2 \quad (\text{거짓}) \end{aligned}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

14

정답 | ④

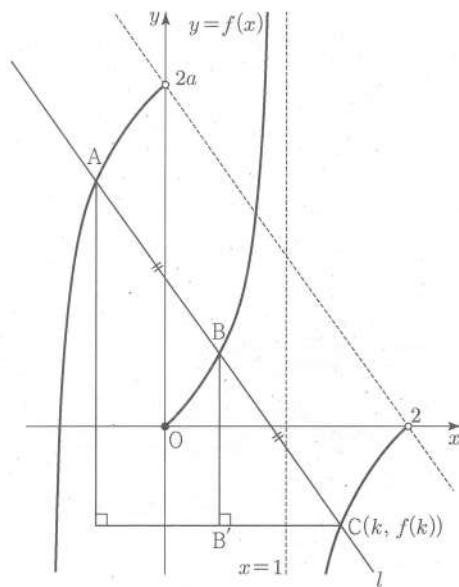
서로 다른 세 점 A, B, C가 한 직선 위의 점이므로

$$\overline{AB} = \overline{BC} \Rightarrow \text{점 B는 선분 AC의 중점} \quad \dots\dots\dots ㉠$$

이고, 직선 $l: y = -a(x-k) + f(k)$ 는

‘점 $(k, f(k))$ 를 지나고 기울기가 $-a$ (< 0)인 직선’

이므로 직선 l 이 함수 $f(x)$ 의 그래프와 만나는 세 점 A, B, C를 좌표평면에 나타내면 다음과 같다. (단, 점 A의 x 좌표는 점 C의 x 좌표보다 작다.)



이때 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 하면

$$-1 < \alpha < 0 \leq \beta < 1 < k < \frac{3}{2}$$

이다.

한편, 곡선 $y=2\sqrt{3}\tan\frac{\pi x}{2}$ ($1 < x < 2$)를 x 축의 방향으로 -2 만큼,
 y 축의 방향으로 $2a$ 만큼 평행이동한 곡선은

$$y-2a=2\sqrt{3}\tan\frac{\pi(x+2)}{2} \quad (-1 < x < 0)$$

$$\Leftrightarrow y=2\sqrt{3}\tan\frac{\pi x}{2}+2a \quad (-1 < x < 0)$$

이므로 점 $C(k, f(k))$ 를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 $2a$ 만큼
 평행이동한 점을 D 라 하면

- 점 D 는 곡선 $y=f(x)$ ($-1 < x < 0$) 위의 점
- 직선 CD 의 기울기는 $\frac{2a}{-2}=-a$

곧, 점 D 와 점 A 는 일치한다.

점 B 에서 '점 C 를 지나고 x 축에 평행한 직선'에 내린 수선의 발을 B' 이라 하면

$$\overline{B'C}=1, \overline{BB'}=a \quad (\because \text{㉠, ㉡, ㉢})$$

직각삼각형 $BB'C$ 에서

$$\overline{BC}^2=\overline{B'C}^2+\overline{BB'}^2$$

$$\Rightarrow (5\sqrt{2})^2=1+a^2 \quad (\because \text{문제의 조건에서 } \overline{BC}=5\sqrt{2})$$

$$\Rightarrow a=7 \quad (\because a>0)$$

㉠, ㉡, ㉢에 의하여 곡선 $y=f(x)$ ($0 \leq x < 1$) 위의 점 B 의 좌표는

$$B(k-1, f(k)+7)$$

이므로

$$f(k)+7=2\sqrt{3}\tan\frac{\pi(k-1)}{2}$$

$$\Rightarrow f(k)+7=2\sqrt{3}\times\left(-\frac{1}{\tan\frac{\pi k}{2}}\right)$$

$$\Rightarrow f(k)+7=-\frac{12}{f(k)} \quad \left(\because f(k)=2\sqrt{3}\tan\frac{\pi k}{2}\right)$$

$$\Rightarrow (f(k)+3)(f(k)+4)=0$$

$$\Rightarrow f(k)=-4 \quad \left(\because 1 < k < \frac{3}{2} \text{에서 } f(k)=2\sqrt{3}\tan\frac{\pi k}{2} < -2\sqrt{3}\right)$$

따라서

$$a-f(k)=7-(-4)=11$$

15

정답 | ④

부등식

$$(g(x))^2+4g(x) \geq (g(\alpha))^2+4g(\alpha)$$

의 양변에 4를 더하여 정리하면

$$(g(x)+2)^2 \geq (g(\alpha)+2)^2$$

$$\Leftrightarrow |g(x)+2| \geq |g(\alpha)+2|$$

모든 실수 x 에 대하여 위 부등식이 성립하도록 하는 서로 다른 실수 α 의 개수가
 3이고, 그 합이 0이므로

함수 $|g(x)+2|$ 가 $x=\alpha$ 에서 최소가 되도록 하는 모든 실수 α 의 개수가 3이고,
 그 합이 0이다.

한편,

$$h(x)=|g(x)+2|$$

라 하고, 함수 $h(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 최소가 되도록 하는 모든 실수 α 를

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \quad (\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3)$$

이라 하면

$$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=0 \Rightarrow \alpha_1 < 0, \alpha_3 > 0$$

또한

$$h(x)=|g(x)+2|=\begin{cases} (x+1)^2+1 & (x < 0) \\ |f(x)+2| & (x \geq 0) \end{cases}$$

..... 참고

이므로

구간 $(-\infty, 0)$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x=-1$ 일 때에만 최솟값 1을 갖는다.

따라서 ㉠에 의하여 다음이 성립한다.

$$(a) \alpha_1=-1, \alpha_2+\alpha_3=1 \quad (\text{단, } 0 \leq \alpha_2 < \alpha_3)$$

(b) 구간 $[0, \infty)$ 에서 함수 $|f(x)+2|$ 는 $x=\alpha_2, x=\alpha_3$ 에서만 최솟값 1을
 갖는다.

조건 (b)를 만족시키는 삼차함수 ' $f(x)+2$ '를 살펴보자.

조건 (b)에서

$$x \geq 0 \text{일 때 } f(x)+2 \geq 1 \text{ 또는 } f(x)+2 \leq -1$$

이고,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)+2) = \infty \quad (\because f(x) \text{는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수})$$

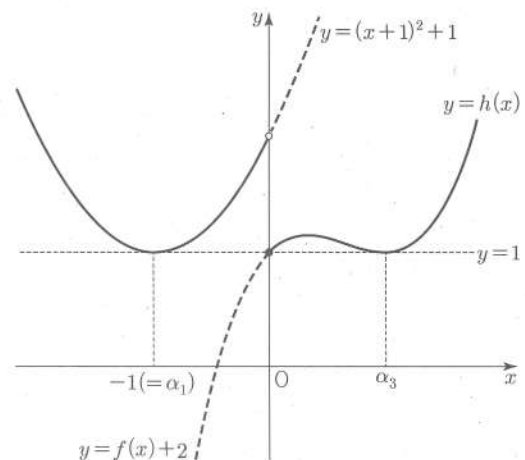
이므로

$$x \geq 0 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x)+2 \geq 1 \quad (\because f(x) \text{는 연속함수})$$

따라서 조건 (b)를 만족시키려면

- 삼차함수 ' $f(x)+2$ '는 $x=\alpha_3$ ($\alpha_3 > 0$)에서 극솟값 1을 갖고,
- $f(\alpha_2)+2=1$ (단, $\alpha_2=0$)

이어야 한다.



이때

$$\alpha_2=0, \alpha_3=1 \quad (\because (a))$$

이므로

$$f(x)+2=x(x-1)^2+1 \Rightarrow f(x)=x(x-1)^2-1$$

따라서

$$f(5)=5 \times 16 - 1 = 79$$

참고

$x < 0$ 일 때

$$g(x)=-x^2-2x-4$$

$$\Rightarrow h(x)=|g(x)+2|=-x^2-2x-2=-(x+1)^2-1=(x+1)^2+1$$

[다른 풀이]

$$h(x) = (g(x))^2 + 4g(x)$$

라 할 때,

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $h(x) \geq h(\alpha)$ 가 성립하도록 하는 서로 다른 실수 α 의 개수가 3이고, 그 합이 0

이므로

함수 $h(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 최소가 되도록 하는 모든 실수 α 의 개수가 3이고, 그 합이 0이다.

함수 $h(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 최소가 되도록 하는 모든 실수 α 를

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 (\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3)$$

이라 하면

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1 < 0, \alpha_3 > 0$$

한편,

$$x < 0 \text{ 일 때 } g(x) = -x^2 - 2x - 4 = -(x+1)^2 - 3 \leq -3 \quad (\text{단, 등호는 } x = -1 \text{ 일 때에만 성립})$$

이고

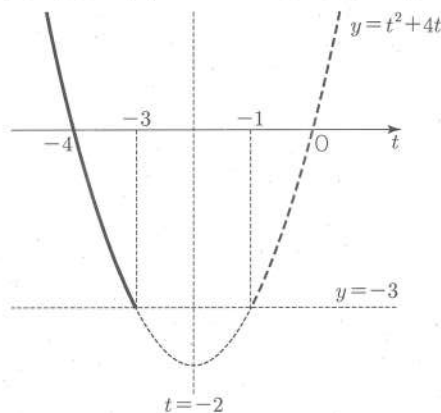
$$h(x) = (g(x))^2 + 4g(x)$$

에서 $g(x) = t$ 라 하면

$$h(x) = t^2 + 4t \quad (\text{단, } x < 0 \text{ 일 때 } t \leq -3)$$

이므로

구간 $(-\infty, 0)$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x = -1$ 일 때에만 최솟값 -3 을 갖는다.



따라서 ㉠에 의하여 다음이 성립한다.

$$(a) \alpha_1 = -1, \alpha_2 + \alpha_3 = 1 \quad (\text{단, } 0 \leq \alpha_2 < \alpha_3)$$

(b) 구간 $[0, \infty)$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x = \alpha_2, x = \alpha_3$ 에서만 최솟값 -3 을 갖는다.

$x \geq 0$ 일 때 $g(x) = f(x)$ 이므로

$$h(x) = (f(x))^2 + 4f(x) \geq -3$$

$$\Leftrightarrow (f(x)+1)(f(x)+3) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow f(x) \leq -3 \text{ 또는 } f(x) \geq -1$$

곧, 조건 (b)는 다음과 같다.

(b1) $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 ' $f(x) \leq -3$ 또는 $f(x) \geq -1$ '이다.

(b2) ' $f(x) = -3$ 또는 $f(x) = -1$ '을 만족시키는 모든 실수 $x (x \geq 0)$ 의 값은 α_2, α_3 뿐이다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad (\because f(x) \text{는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수})$$

이고

$f(x)$ 는 연속함수

이므로

(b1) $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq -1$

(b2) $f(x) = -1$ 을 만족시키는 모든 실수 $x (x \geq 0)$ 의 값은 α_2, α_3 뿐

이다.

따라서

• 삼차함수 $f(x)$ 는 $x = \alpha_3 (\alpha_3 > 0)$ 에서 극솟값 -1 을 갖고,

• $f(\alpha_2) = -1$ (단, $\alpha_2 = 0$)

이어야 한다.

이때

$$\alpha_2 = 0, \alpha_3 = 1 \quad (\because (a))$$

이므로

$$f(x) = x(x-1)^2 - 1$$

$$\Rightarrow f(5) = 5 \times 16 - 1 = 79$$

16

정답 | 9

방정식 $4^{x-3} = 8^{x-5}$ 에서

$$2^{2x-6} = 2^{3x-15}$$

$$\Rightarrow 2x-6 = 3x-15$$

$$\Rightarrow x = 9$$

17

정답 | 6

$\int_{-1}^2 f(x) dx - \int_{-1}^0 f(x) dx = 20$ 에서

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 f(x) dx - \int_{-1}^0 f(x) dx &= \int_{-1}^2 f(x) dx + \int_0^{-1} f(x) dx \\ &= \int_0^2 f(x) dx \\ &= \left[x^3 + \frac{a}{2} x^2 \right]_0^2 \quad (\because f(x) = 3x^2 + ax) \\ &= 2a + 8 \end{aligned}$$

이므로

$$2a + 8 = 20 \Rightarrow a = 6$$

18

정답 | 80

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin \frac{2\pi}{3}} = \frac{\overline{CA}}{\sin \frac{\pi}{4}} = 2 \times 4$$

이므로

$$\overline{BC} = 2 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}, \quad \overline{CA} = 2 \times 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$$

따라서

$$\overline{BC}^2 + \overline{CA}^2 = 48 + 32 = 80$$

19

정답 | 13

시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 점 P의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$$v(t) = x'(t) = 3t^2 - 4t - 4 = (3t+2)(t-2)$$

이때

$$0 < t < 2 \text{에서 } v(t) < 0,$$

$$t > 2 \text{에서 } v(t) > 0$$

이므로

$$\text{점 P는 출발한 후 시각 } t=2 \text{에서만 운동 방향을 바꿈} \Rightarrow k=2$$

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=k+1(=3)$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^3 |v(t)| dt &= \int_0^2 (-v(t)) dt + \int_2^3 v(t) dt \\ &= (-x(2) + x(0)) + (x(3) - x(2)) \\ &= x(3) - 2 \times x(2) + x(0) \\ &= (27 - 18 - 12) - 2 \times (8 - 8 - 8) + 0 \\ &= 13 \end{aligned}$$

20

정답 | 288

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 5 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ -a_n + 4n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이므로 자연수 k 에 대하여

$$\begin{aligned} a_{2k} &= a_{2k-1} + 5, & \dots\dots\dots \textcircled{A} \\ a_{2k+1} &= -a_{2k} + 8k & \dots\dots\dots \textcircled{B} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{21} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{10} (a_{2k} + a_{2k+1}) \\ &= a_1 + \sum_{k=1}^{10} 8k \quad (\because \textcircled{B}) \\ &= a_1 + 8 \times \frac{10 \times 11}{2} \\ &= a_1 + 440 \end{aligned}$$

문제의 조건에서 이 값이 540이므로

$$a_1 = 100$$

한편 $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 에 의하여

$$\begin{aligned} a_{2k+1} &= -a_{2k} + 8k = -(a_{2k-1} + 5) + 8k = -a_{2k-1} + 8k - 5 \\ \Rightarrow a_{2k+1} + a_{2k-1} &= 8k - 5 & \dots\dots\dots \textcircled{C} \end{aligned}$$

따라서

$$a_{2k+3} + a_{2k+1} = 8(k+1) - 5 = 8k + 3 \quad \dots\dots\dots \textcircled{D}$$

이고 $\textcircled{C}$, $\textcircled{D}$ 에서

$$a_{2k+3} - a_{2k-1} = 8$$

위 식에서 k 대신 $2n-1$ 을 대입하면

$$a_{4n+1} - a_{4n-3} = 8$$

a_{25} 는 공차가 8인 등차수열 $\{a_{4n-3}\}$ 의 제7항이므로

$$a_{25} = a_1 + (7-1) \times 8 = 148$$

이상에서

$$f(k) = 8k, \quad p = 100, \quad q = 148$$

이므로

$$f(5) + p + q = 288$$

21

정답 | 52

두 함수

$$f(x) = 8x - 26, \quad g(x) = (x-1)(ax+b) \quad (a, b \text{는 } 0 \text{이 아닌 정수})$$

에 대하여

조건 (가) : 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이다.

가 성립하므로

$$a > 0 \text{이고, 이차방정식 } g(x) - f(x) = 0 \text{의 판별식이 음수} \quad \dots\dots\dots \textcircled{A}$$

이어야 한다.

x 에 대한 함수

$$h(x) = \int_{f(t)}^x g(s) ds$$

에서

$$h(f(t)) = 0, \quad \dots\dots\dots \textcircled{B}$$

$$h'(x) = g(x) \quad \dots\dots\dots \textcircled{C}$$

이고

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ 또는 } x = -\frac{b}{a}$$

이므로 $-\frac{b}{a}$ 의 값이 1일 때와 1이 아닐 때로 경우를 나누어 살펴보자.

(i) $-\frac{b}{a} = 1$ 인 경우

$$g(x) = a(x-1)^2 \quad (\text{단, } \textcircled{A} \text{에서 } a > 0)$$

이므로

모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq 0$

$\Rightarrow$ 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가 ($\because \textcircled{C}$)

$\Rightarrow$ 모든 실수 t 에 대하여

닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값이 0 ($\because \textcircled{B}$)

곧, 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $-\frac{b}{a} \neq 1$ 인 경우

$\textcircled{C}$ 에 의하여

삼차함수 $h(x)$ 는 $x=1$, $x=-\frac{b}{a}$ 에서 각각 극값을 갖는다.

한편, 조건 (나)에서

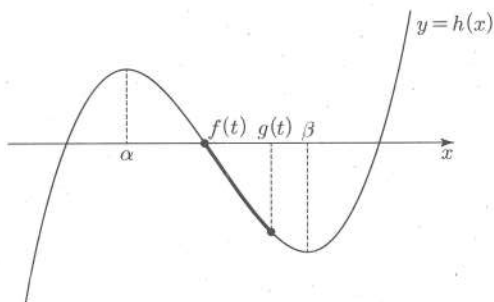
$$\frac{13}{4} < t < \frac{29}{8} \Leftrightarrow 0 < f(t) < 3 \quad (\because f(x) = 8x - 26)$$

이므로 조건 (나)의 의미는 다음과 같다.

닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값이 0이 아니도록 하는 모든 실수 $f(t)$ 의 값의 범위는 $0 < f(t) < 3$ 이다. (*)

함수 $h(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 극대, $x=\beta$ 에서 극소라 하자.
만약 $\alpha \leq f(t) < \beta$ 이면

- $h(f(t))=0$
- $g(t) > f(t)$ 인 $g(t)$ 의 값에 관계없이
닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 는 함수 $h(x)$ 가 감소하는 부분을 갖는다.

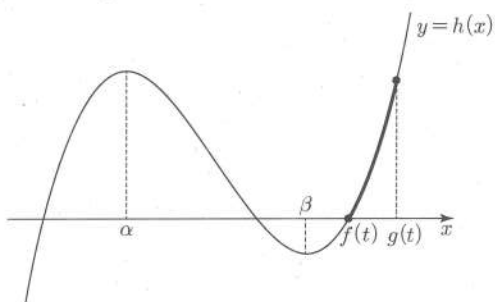


따라서

닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 음수이다.

만약 $f(t) \geq \beta$ 이면

- $h(f(t))=0$
- $g(t) > f(t)$ 인 $g(t)$ 의 값에 관계없이
닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 는 증가한다.



따라서

닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 0이다.

이상에서

- $\alpha \leq f(t) < \beta$ 이면 닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 음수
- $f(t) \geq \beta$ 이면 닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 0

이므로 (*)에 의하여

$$\beta = 3$$

곧, $g(x) = (x-1)(ax+b)$ 에서

$$-\frac{b}{a} = 3 \Rightarrow b = -3a$$

$$\Rightarrow g(x) = a(x-1)(x-3)$$

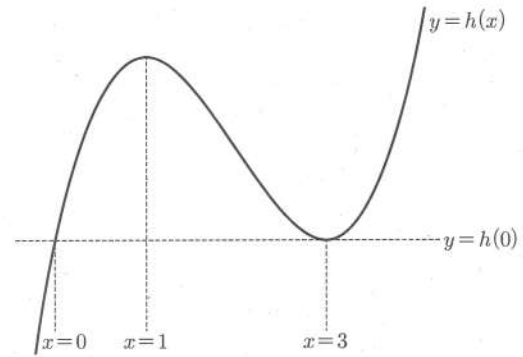
따라서 ㉔에 의하여

$$h(x) = \frac{a}{3}x^3 - 2ax^2 + 3ax + h(0)$$

이고

$$h(3) = 9a - 18a + 9a + h(0) = h(0)$$

이므로 곡선 $y=h(x)$ 의 개형은 다음과 같다.



한편, (*)에 의하여

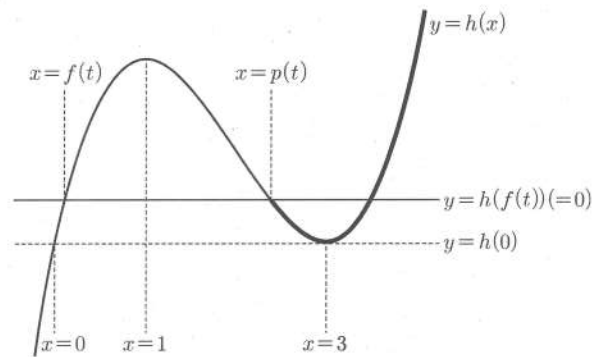
$0 < f(t) < 1$ 이면 닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 0이 아님

$\Rightarrow 0 < f(t) < 1$ 인 실수 t 에 대하여

곡선 $y=h(x)$ 와 직선 $y=h(f(t)) (=0)$ 의 세 교점 중

x 좌표가 1보다 크고 3보다 작은 점의 x 좌표를 $p(t)$ 라 하면

$$g(t) > p(t)$$



$$\Rightarrow \lim_{f(t) \rightarrow 0+} g(t) \geq \lim_{f(t) \rightarrow 0+} p(t) \quad (\because \text{극한의 대소 관계})$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \frac{13}{4}+} g(t) \geq 3 \quad \left(\because f(t) \rightarrow 0+ \text{일 때 } t \rightarrow \frac{13}{4}+ \text{이고 } \lim_{f(t) \rightarrow 0+} p(t) = 3 \right)$$

$$\Rightarrow g\left(\frac{13}{4}\right) \geq 3 \quad (\because g(x) \text{는 연속함수})$$

..... 참고

$$\Rightarrow a \times \frac{9}{4} \times \frac{1}{4} \geq 3$$

$$\Rightarrow a \geq \frac{16}{3}$$

..... ㉔

또한

$$g(x) - f(x) = a(x-1)(x-3) - 8x + 26 = ax^2 - 4(a+2)x + 3a + 26$$

이므로 ㉔에 의하여

$$4(a+2)^2 - a(3a+26) < 0$$

$$\Rightarrow a^2 - 10a + 16 < 0$$

$$\Rightarrow 2 < a < 8$$

㉔에 의하여

$$\frac{16}{3} \leq a < 8$$

(i), (ii)에 의하여

$$b = -3a \text{이고 } \frac{16}{3} \leq a < 8$$

문제의 조건에서 a 는 정수이므로

$$a = 6 \text{ 또는 } a = 7$$

이므로 가능한 $a-b (=4a)$ 의 값의 합은

$$24 + 28 = 52$$

참고

$g\left(\frac{13}{4}\right) \geq 3$ 일 때 (*)이 성립하는지 살펴보자.

$$g(x) = a(x-1)(x-3) \quad (a > 0)$$

$\Rightarrow$ 함수 $g(x)$ 는 구간 $(2, \infty)$ 에서 증가

하므로

$\frac{13}{4} < t < \frac{29}{8}$ 인 모든 실수 t 에 대하여

$$g(t) > g\left(\frac{13}{4}\right) \geq 3$$

$\Rightarrow$ 닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에 3이 포함됨 ($\because 0 < f(t) < 3$)

$\Rightarrow$ 닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $h(3)$ 이고

$$h(3) < h(f(t)) = 0$$

또한

$t \leq \frac{13}{4}$ 또는 $t \geq \frac{29}{8}$ 인 모든 실수 t 에 대하여

$$f(t) \leq 0 \text{ 또는 } f(t) \geq 3$$

$\Rightarrow$ 닫힌구간 $[f(t), g(t)]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $h(f(t)) = 0$

22

정답 | 262

STEP 1 두 조건 (가), (나)에 대한 분석

조건 (가)에서

두 점 A, C의 x 좌표는 모두 0,

두 점 B, D의 x 좌표는 모두 양수

이므로 두 양수 b, d 에 대하여

• 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 A, B의 좌표는

$$A(0, -2), B(b, a^b - 3)$$

• 곡선 $y=g(x)$ 위의 두 점 C, D의 좌표는

$$C(0, 2), D\left(d, \log_a\left(\frac{1}{4}d+1\right)+2\right)$$

조건 (나)에서

두 직선 AB, CD의 기울기가 모두 $\frac{1}{2}$

이므로

$$\bullet (\text{직선 AB의 기울기}) = \frac{(a^b - 3) - (-2)}{b - 0} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a^b = \frac{1}{2}b + 1 \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\bullet (\text{직선 CD의 기울기}) = \frac{\left\{\log_a\left(\frac{1}{4}d+1\right)+2\right\} - 2}{d - 0} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \log_a\left(\frac{1}{4}d+1\right) = \frac{1}{2}d$$

$$\Rightarrow a^{\frac{1}{2}d} = \frac{1}{4}d + 1 \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

STEP 2 곡선 $y=a^x$ 과 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$ 사이의 관계에 대한 분석

①, ②에 의하여

두 수 b 와 $\frac{1}{2}d$ 는 방정식 $a^x = \frac{1}{2}x + 1$ 의 양의 실근 ($\because b > 0, d > 0$)

$\dots\dots\dots \textcircled{3}$

이때 곡선 $y=a^x$ 과 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$ 은

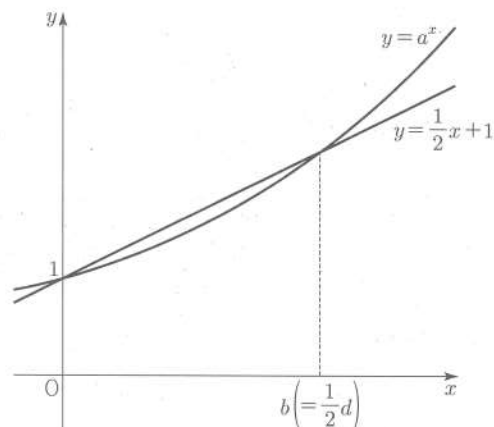
- 점 $(0, 1)$ 에서 만남
- 만나는 점이 많아야 2개

이므로

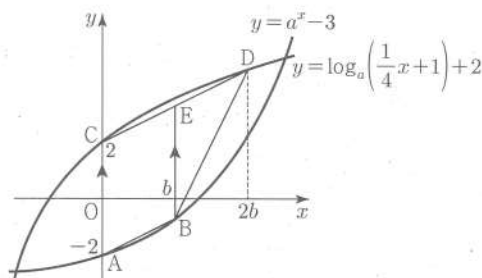
방정식 $a^x = \frac{1}{2}x + 1$ 의 양의 실근은 많아야 1개

따라서 ③에 의하여

$$b = \frac{1}{2}d \Rightarrow d = 2b$$



STEP 3 사각형 ABDC의 넓이 이용하기



점 B를 지나고 y 축과 평행한 직선이 선분 CD와 만나는 점을 E라 하면 사각형 ABDC의 넓이는

$$\begin{aligned} & (\text{평행사변형 ABEC의 넓이}) + (\text{삼각형 BDE의 넓이}) \\ &= \overline{AC} \times (b-0) + \frac{1}{2} \times \overline{BE} \times (2b-b) \\ &= 4b + 2b \quad (\because \overline{AC} = 2 - (-2) = 4, \overline{BE} = \overline{AC}) \\ &= 6b \end{aligned}$$

문제의 조건에서 사각형 ABDC의 넓이가 16이므로

$$6b = 16 \Rightarrow b = \frac{8}{3}$$

이고 ①에서

$$a^{\frac{8}{3}} = \frac{1}{2} \times \frac{8}{3} + 1 = \frac{7}{3}$$

STEP 4 $f(8)$ 의 값 구하기

$$f(8) = a^8 - 3 = \left(a^{\frac{8}{3}}\right)^3 - 3 = \left(\frac{7}{3}\right)^3 - 3 = \frac{262}{27}$$

$$\Rightarrow 27 \times f(8) = 262$$

23

정답 | ②

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(120, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로

$$E(X) = 120 \times \frac{1}{3} = 40$$

따라서

$$E(X+2) = E(X) + 2 = 42$$

24

정답 | ③

$$P(A \cap B^c) = \frac{1}{4}, P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{3}$$

에서

$$P(B^c) = P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B^c) = \frac{7}{12}$$

따라서

$$P(B) = 1 - P(B^c) = \frac{5}{12}$$

[다른 풀이]

$$P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{3}$$

에서

$$P(A \cup B) = 1 - P(A^c \cap B^c) = \frac{2}{3}$$

이므로

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A \cap B^c) = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

25

정답 | ①

빨간색 공 3개, 노란색 공 3개, 파란색 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중 빨간색 공의 개수와 노란색 공의 개수가 같으려면

꺼낸 빨간색 공의 개수와 노란색 공의 개수가 모두 0이거나 모두 1이어야 한다.

(i) 꺼낸 빨간색 공의 개수와 노란색 공의 개수가 모두 0인 경우
10개의 공이 들어 있는 주머니에서 파란색 공을 3개 꺼내야 하므로 그 확률은

$$\frac{{}_4C_3}{{}_{10}C_3} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

(ii) 꺼낸 빨간색 공의 개수와 노란색 공의 개수가 모두 1인 경우
10개의 공이 들어 있는 주머니에서 빨간색, 노란색, 파란색 공을 각각 1개씩 꺼내야 하므로 그 확률은

$$\frac{{}_3C_1 \times {}_3C_1 \times {}_4C_1}{{}_{10}C_3} = \frac{36}{120} = \frac{9}{30}$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 확률은

$$\frac{1}{30} + \frac{9}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

26

정답 | ①

평균이 m 이고 표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 49인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 $\bar{x}_1$ 이라 할 때 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 - 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{49}} &\leq m \leq \bar{x}_1 + 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{49}} \\ \Rightarrow \bar{x}_1 - 1.4 &\leq m \leq \bar{x}_1 + 1.4 \end{aligned}$$

이 신뢰구간이 $a \leq m \leq 2b$ 와 같으므로

$$\begin{aligned} a &= \bar{x}_1 - 1.4, 2b = \bar{x}_1 + 1.4 \\ \Rightarrow 2b - a &= 2.8 \end{aligned}$$

..... ㉠

이 모집단에서

크기가 36인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 $\bar{x}_2$ 라 할 때 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\begin{aligned} \bar{x}_2 - 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{36}} &\leq m \leq \bar{x}_2 + 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{36}} \\ \Rightarrow \bar{x}_2 - 2.15 &\leq m \leq \bar{x}_2 + 2.15 \end{aligned}$$

이 신뢰구간이 $b \leq m \leq 2a$ 와 같으므로

$$\begin{aligned} b &= \bar{x}_2 - 2.15, 2a = \bar{x}_2 + 2.15 \\ \Rightarrow 2a - b &= 4.3 \end{aligned}$$

..... ㉡

㉠, ㉡을 변끼리 더하면

$$\begin{aligned} (2b - a) + (2a - b) &= 2.8 + 4.3 \\ \Rightarrow a + b &= 7.1 \end{aligned}$$

..... 참고

참고

$a+b$ 의 값을 다음과 같이 구할 수도 있다.
 $2b - a = 2.8, 2a - b = 4.3$ 을 연립하여 풀면

$$a = 3.8, b = 3.3$$

이므로

$$a + b = 7.1$$

27

정답 | ②

먼저 남학생 A가 원 모양의 탁자의 한 자리에 앉는다고 생각하자.

조건 (가)에서

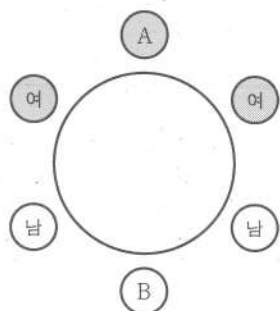
남학생 A의 양옆에는 모두 여학생이 앉으므로

A의 양옆에 앉는 두 여학생 중 B가 포함되는지에 따라 경우를 나누어 살펴보자.

(i) A의 양옆에 B가 아닌 두 여학생이 앉는 경우

A의 양옆에 앉는 여학생 두 명의 자리를 정하는 경우의 수는

$$2! = 2$$



조건 (나)에 의하여

B는 A와 마주 보는 자리에 앉고,

B의 양옆에는 A가 아닌 두 명의 남학생이 앉아야 한다.

이 두 남학생의 자리를 정하는 경우의 수는

$$2! = 2$$

따라서 이 경우의 수는

$$2 \times 2 = 4$$

(ii) A의 양옆에 B를 포함한 두 여학생이 앉는 경우

A의 양옆 자리 중 B가 앉을 자리를 정하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

A의 양옆 자리 중 B가 앉은 자리가 아닌 곳에 앉을 여학생을 정하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

B의 양옆 자리 중 A가 앉은 자리가 아닌 곳에 앉을 남학생을 정하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

남은 두 학생(남학생 1명, 여학생 1명)이 앉을 자리를 정하는 경우의 수는

$$2! = 2$$

따라서 이 경우의 수는

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$4 + 16 = 20$$

28

정답 | ㉟

시행을 5번 반복한 후 점 P의

x 좌표가 2 이상인 사건을 A, y 좌표가 2인 사건을 B

라 하면 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

이다.

한 번의 시행에서

1, 2, 3이 적힌 공을 뽑는 사건을 각각 X, Y, Z

라 하면

사건 X가 일어날 확률은 $\frac{1}{2}$,

사건 Y가 일어날 확률은 $\frac{1}{3}$,

사건 Z가 일어날 확률은 $\frac{1}{6}$

이고, 각각의 사건이 일어난 후 점 P의 좌표는 다음과 같이 변화된다.

(a) 사건 X가 일어나면 점 P의 x 좌표만 1만큼 커진다.

$\Rightarrow$ 사건 X는 점 P의 x 좌표에만 영향을 준다.

(b) 사건 Y가 일어나면 점 P의 y 좌표만 2만큼 커지고,

사건 Z가 일어나면 점 P의 y 좌표만 부호가 바뀐다.

$\Rightarrow$ 두 사건 Y, Z는 점 P의 y 좌표에만 영향을 준다.

이제 (a), (b)를 이용하여 $P(A)$, $P(A \cap B)$ 의 값을 각각 구해 보자.

(i) $P(A)$ 구하기

(a), (b)에 의하여 사건 A가 일어나려면

5번의 시행 중 사건 X가 두 번 이상 일어나야 한다. ㉟

따라서

$$P(A) = 1 - {}_5C_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 - {}_5C_1 \times \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{13}{2^4}$$

(ii) $P(A \cap B)$ 구하기

사건 A가 일어나려면 ㉟에 의하여

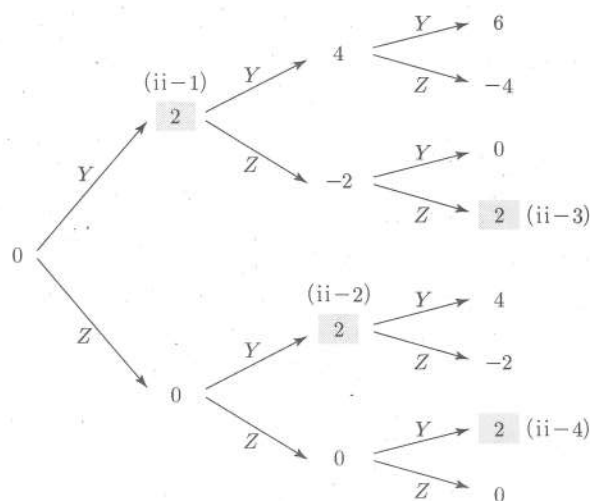
5번의 시행 중 '사건 Y 또는 사건 Z'가 일어나는 횟수는 3 이하

이어야 하고, (a)에 의하여

사건 X가 사건 B에 영향을 끼치지 않으므로

'사건 Y 또는 사건 Z'가 최대 세 번 일어나는 동안 점 P의 y 좌표의 변화를 살펴보는 것만으로 충분하다.

다음은 이를 수형도로 나타낸 것이다.



위의 수형도에서 '사건 Y 또는 사건 Z'가 세 번 이하로 일어나고 점 P의 y 좌표가 2가 되는 경우는 다음과 같다.

(ii-1) 두 사건 Y, Z 중에서 Y만 한 번 일어나는 경우

(ii-2) 두 사건 Y, Z가 $Z \rightarrow Y$ 의 순서로 일어나는 경우

(ii-3) 두 사건 Y, Z가 $Y \rightarrow Z \rightarrow Z$ 의 순서로 일어나는 경우

(ii-4) 두 사건 Y, Z가 $Z \rightarrow Z \rightarrow Y$ 의 순서로 일어나는 경우

이 네 경우 각각에 대하여 사건 $A \cap B$ 가 일어날 확률을 구하자.

(ii-1) 두 사건 Y, Z 중에서 Y만 한 번 일어나는 경우

사건 $A \cap B$ 가 일어나려면

사건 X가 네 번, 사건 Y가 한 번

일어나야 한다.

X, X, X, X, Y 를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{4!} = 5$$

이므로 이 경우 사건 $A \cap B$ 가 일어날 확률은

$$5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{5}{2^4 \times 3}$$

(ii-2) 두 사건 Y, Z 가 $Z \rightarrow Y$ 의 순서로 일어나는 경우
사건 $A \cap B$ 가 일어나려면

- 사건 X 가 세 번 일어나고,
- 두 사건 Y, Z 가 $Z \rightarrow Y$ 의 순서로 일어나야 한다.

$Z \rightarrow Y$ 의 순서를 유지하면서 X, X, X, Y, Z 를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{3! \times 2!} = 10$$

이므로 이 경우 사건 $A \cap B$ 가 일어날 확률은

$$10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{5}{2^3 \times 3^2}$$

(ii-3) 두 사건 Y, Z 가 $Y \rightarrow Z \rightarrow Z$ 의 순서로 일어나는 경우
사건 $A \cap B$ 가 일어나려면

- 사건 X 가 두 번 일어나고,
- 두 사건 Y, Z 가 $Y \rightarrow Z \rightarrow Z$ 의 순서로 일어나야 한다.

$Y \rightarrow Z \rightarrow Z$ 의 순서를 유지하면서 X, X, Y, Z, Z 를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2! \times 3!} = 10$$

이므로 이 경우 사건 $A \cap B$ 가 일어날 확률은

$$10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{5}{2^3 \times 3^3}$$

(ii-4) 두 사건 Y, Z 가 $Z \rightarrow Z \rightarrow Y$ 의 순서로 일어나는 경우
이 경우 사건 $A \cap B$ 가 일어날 확률은

$$10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{5}{2^3 \times 3^3} \quad ((ii-3)과 마찬가지로의 방법)$$

(ii-1)~(ii-4)에 의하여

$$P(A \cap B) = \frac{5}{2^4 \times 3} + \frac{5}{2^3 \times 3^2} + \frac{5}{2^3 \times 3^3} + \frac{5}{2^3 \times 3^3} = \frac{5 \times 19}{2^4 \times 3^3}$$

(i), (ii)에 의하여

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{5 \times 19}{2^4 \times 3^3}}{\frac{13}{2^4}} = \frac{95}{351}$$

참고

$Z \rightarrow Y$ 의 순서를 유지하면서 X, X, X, Y, Z 를 일렬로 나열하는 것을 다음과 같이 생각할 수 있다.

Y, Z 를 모두 □로 간주한 후

- [1] $X, X, X, \square, \square$ 를 일렬로 나열하고
- [2] 나열된 두 개의 □에 순서대로 Z, Y 를 써 넣는다.

29

정답 | 862

확률변수 X 가 정규분포 $N(m_1, \sigma^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 가 정규분포 $N(m_2, \sigma^2)$ 을 따르므로

두 함수 $f(x), g(x)$ 의 최댓값이 같다. ($\because$ 표준편차가 일치) ㉠

모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) \leq g(9) \leq f(1) \quad \text{..... ㉡}$$

$$\Rightarrow f(x) \leq f(1)$$

이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최대 $\Rightarrow m_1=1$

㉡에서 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) \leq g(9) \leq f(1) \Rightarrow g(9)=f(1) : \text{함수 } f(x) \text{의 최댓값}$$

㉠에 의하여

함수 $g(x)$ 는 $x=9$ 에서 최대 $\Rightarrow m_2=9$

한편,

$$\begin{aligned} h(x) &= P(X \leq x) - P(Y \leq x) \\ &= P\left(Z \leq \frac{x-1}{\sigma}\right) - P\left(Z \leq \frac{x-9}{\sigma}\right) \quad (\text{단, } Z \text{는 표준정규분포를 따르는 확률변수}) \\ &= P\left(\frac{x-9}{\sigma} \leq Z \leq \frac{x-1}{\sigma}\right) \quad \text{..... ㉢} \end{aligned}$$

에서

$$\frac{x-1}{\sigma} - \frac{x-9}{\sigma} = \frac{8}{\sigma} : \text{일정}$$

하므로

$$\text{함수 } h(x) \text{는 } \frac{\frac{x-9}{\sigma} + \frac{x-1}{\sigma}}{2} = 0, \text{ 곧 } x=5 \text{일 때 최대}$$

이다.

함수 $h(x)$ 의 최댓값이 0.890이므로

$$P\left(-\frac{4}{\sigma} \leq Z \leq \frac{4}{\sigma}\right) = 0.890 \quad (\because \text{㉢에서 } x=5 \text{를 대입})$$

$$\Rightarrow P\left(0 \leq Z \leq \frac{4}{\sigma}\right) = 0.445$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\sigma} = 1.6$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{5}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} k &= h(6) \\ &= P\left(\frac{6-9}{\frac{5}{2}} \leq Z \leq \frac{6-1}{\frac{5}{2}}\right) \quad (\because \text{㉢}) \\ &= P(-1.2 \leq Z \leq 2) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1.2) + P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.385 + 0.477 \\ &= 0.862 \end{aligned}$$

이고,

$$1000 \times k = 862$$

조건 (가)에서

$$a \times b \times c \times d = 2^6 \times 3^2$$

이므로

$$a = 2^\alpha \times 3^x, b = 2^\beta \times 3^y, c = 2^\gamma \times 3^z, d = 2^\delta \times 3^w$$

으로 둘 수 있고, 이때

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6 \quad (\alpha, \beta, \gamma, \delta \text{는 음이 아닌 정수}), \quad \text{..... ㉠}$$

$$x + y + z + w = 2 \quad (x, y, z, w \text{는 음이 아닌 정수}) \quad \text{..... ㉡}$$

이다.

조건 (나)에서

$$24 = 2^3 \times 3$$

이므로

$$2^m \times 3^n \quad (m, n \text{은 음이 아닌 정수}) \text{의 자연수가 } 24 \text{의 배수가 아니려면}$$

$$'n=0' \text{ 이거나 } 'n \geq 1 \text{이면 } m \leq 2' \quad \text{..... (*)}$$

이어야 한다.

㉡에서

$$2 = 2 + 0 + 0 + 0 \text{ 또는 } 2 = 1 + 1 + 0 + 0$$

이므로 다음과 같이 경우를 나누어 살펴보자.

(i) x, y, z, w 중 어느 하나가 2이고 나머지 셋이 0인 경우

(ii) x, y, z, w 중 어느 둘이 1이고 나머지 둘이 0인 경우

(i) x, y, z, w 중 어느 하나가 2이고 나머지 셋이 0인 경우

x, y, z, w 중 2인 것을 정하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

예를 들어 $x=2, y=z=w=0$ 이라 가정해 보자.

(*)에 의하여 ㉠에서

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6 \quad (0 \leq \alpha \leq 2, \beta \geq 0, \gamma \geq 0, \delta \geq 0)$$

이 성립해야 한다.

- $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 의 순서쌍 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 의 개수는

$${}_4H_6 = {}_9C_6 = 84$$

이고,

- $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6$ (단, $\alpha \geq 3$)을 만족시키는 음이 아닌 정수 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 의 순서쌍 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 의 개수는

$${}_4H_{6-3} = {}_6C_3 = 20$$

이므로 이 경우 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$4 \times (84 - 20) = 256$$

(ii) x, y, z, w 중 어느 둘이 1이고 나머지 둘이 0인 경우

x, y, z, w 중 1인 것을 정하는 경우의 수는

$${}_4C_2 = 6$$

예를 들어 $x=y=1, z=w=0$ 이라 가정해 보자.

(*)에 의하여 ㉠에서

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6 \quad (0 \leq \alpha \leq 2, 0 \leq \beta \leq 2, \gamma \geq 0, \delta \geq 0)$$

이 성립해야 한다.

- $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 의 순서쌍 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 의 개수는

$${}_4H_6 = {}_9C_6 = 84$$

이고,

- $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6$ (단, $\alpha \geq 3$ 또는 $\beta \geq 3$)을 만족시키는 음이 아닌 정수 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 의 순서쌍 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 의 개수는

$${}_4H_{6-3} + {}_4H_{6-3} - 1 = {}_6C_3 + {}_6C_3 - 1 = 39$$

이므로 이 경우 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$6 \times (84 - 39) = 270$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$256 + 270 = 526$$

[다른 풀이]

두 조건 (가), (나)를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

(조건 (가)를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수)

- (조건 (가)를 만족시키면서 조건 (나)를 만족시키지 않는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수)

와 같다.

조건 (가)에서

$$a \times b \times c \times d = 2^6 \times 3^2$$

이므로

$$a = 2^{x_1} \times 3^{y_1}, b = 2^{x_2} \times 3^{y_2}, c = 2^{x_3} \times 3^{y_3}, d = 2^{x_4} \times 3^{y_4}$$

으로 둘 수 있고, 이때

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \quad (x_1, x_2, x_3, x_4 \text{는 음이 아닌 정수}), \quad \text{..... ㉠}$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 2 \quad (y_1, y_2, y_3, y_4 \text{는 음이 아닌 정수}) \quad \text{..... ㉡}$$

이다.

따라서 조건 (가)를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$${}_4H_6 \times {}_4H_2 = {}_9C_6 \times {}_5C_2 = 84 \times 10 = 840$$

한편, 조건 (나)를 만족시키지 않으려면

a, b, c, d 중 $24 (= 2^3 \times 3)$ 의 배수가 존재

$\Rightarrow x_i \geq 3, y_i \geq 1$ 을 만족시키는 자연수 i ($1 \leq i \leq 4$)가 존재

해야 하고, ㉠, ㉡에 의하여

$x_i \geq 3, y_i \geq 1$ 을 만족시키는 자연수 i ($1 \leq i \leq 4$)의 개수는 최대 2

이다.

(i) $x_i \geq 3, y_i \geq 1$ 을 만족시키는 자연수 i ($1 \leq i \leq 4$)의 개수가 2인 경우

㉠, ㉡에 의하여

$x_i = 3, y_i = 1$ 을 만족시키는 자연수 i ($1 \leq i \leq 4$)의 개수가 2

이므로 이 경우 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$${}_4C_2 = 6$$

(ii) $x_i \geq 3, y_i \geq 1$ 을 만족시키는 자연수 i ($1 \leq i \leq 4$)의 개수가 1인 경우

$x_i \geq 3, y_i \geq 1$ 을 만족시키는 자연수 i ($1 \leq i \leq 4$)를 정하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

예를 들어 $x_1 \geq 3$, $y_1 \geq 1$ 이라 가정해 보자.

$$x_1 = 3 + x_1', y_1 = 1 + y_1' \quad (x_1', y_1' \text{은 음이 아닌 정수})$$

라 하면 ㉠, ㉡에 의하여

$$x_1' + x_2 + x_3 + x_4 = 3, y_1' + y_2 + y_3 + y_4 = 1$$

이때

$$x_i \geq 3, y_i \geq 1$$

을 만족시키는 2 이상 4 이하의 자연수 i 가 존재하지 않아야 하므로

$x_i \geq 3$, $y_i \geq 1$ 을 만족시키는 자연수 i ($1 \leq i \leq 4$)가 1뿐인 순서쌍

$(x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4)$ 의 개수는

$${}_4H_3 \times {}_4H_1 - 3 = {}_6C_3 \times {}_4C_1 - 3 = 77$$

따라서 이 경우 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$4 \times 77 = 308$$

(i), (ii)에 의하여

조건 (가)를 만족시키면서 조건 (나)를 만족시키지 않는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$6 + 308 = 314$$

따라서 구하는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$840 - 314 = 526$$

미적분 해설

23

정답 | ㉓

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{3x} \times \frac{2x}{\tan 2x} \times \frac{3}{2} \right) = 1 \times 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

24

정답 | ㉑

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx &= \int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx \\ &= \left[\ln|x+1| - \ln|x+2| \right]_0^1 \\ &= (\ln 2 - \ln 3) - (0 - \ln 2) \\ &= 2\ln 2 - \ln 3 \end{aligned}$$

25

정답 | ㉕

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n + 2n}{n^2 a_n - 1} = 4 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b_n}{n} + 2}{na_n - \frac{1}{n}} = 4$$

이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 3$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{n} + 2 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\frac{b_n}{n} + 2}{na_n - \frac{1}{n}} \times \left(na_n - \frac{1}{n} \right) \right\} \\ &= 4 \times (3 - 0) \\ &= 12 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} &= 12 - 2 = 10 \end{aligned}$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(na_n \times \frac{b_n}{n} \right) = 3 \times 10 = 30$$

26

정답 | ㉑

직선 $x = t$ ($1 \leq t \leq \sqrt{3}$)을 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 입체도형을 자른 단면의 넓이는

$$\left(t\sqrt{t \ln(t^2 + 1)} \right)^2 = t^3 \ln(t^2 + 1)$$

이므로 구하는 입체도형의 부피는

$$\int_1^{\sqrt{3}} t^3 \ln(t^2 + 1) dt$$

$t^2 + 1 = s$ 라 하면

$$\frac{ds}{dt}=2t \text{이고, } t=1 \text{일 때 } s=2, t=\sqrt{3} \text{일 때 } s=4$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_1^{\sqrt{3}} t^3 \ln(t^2+1) dt &= \frac{1}{2} \times \int_2^4 (s-1) \ln s ds \\ &= \frac{1}{2} \times \left[\left(\frac{1}{2}s^2 - s \right) \times \ln s \right]_2^4 - \int_2^4 \left\{ \left(\frac{1}{2}s^2 - s \right) \times \frac{1}{s} \right\} ds \\ &= \frac{1}{2} \times \left\{ (4 \ln 4 - 0) - \left[\frac{1}{4}s^2 - s \right]_2^4 \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times \{ 8 \ln 2 - (0 - (-1)) \} \\ &= 4 \ln 2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

27

정답 | ④

곡선 $C: x^2 - xy + \ln(x^2 - y + k) = 0$ 과 직선 $y = x$ 의 두 교점 A, B를 살펴보자.
두 식 $x^2 - xy + \ln(x^2 - y + k) = 0, y = x$ 를 연립하면

$$\begin{aligned} x^2 - x^2 + \ln(x^2 - x + k) &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - x + k - 1 &= 0 \end{aligned}$$

두 점 A, B의 좌표를 각각 $A(\alpha, \alpha), B(\beta, \beta) (\alpha < \beta)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \alpha, \beta \text{는 이차방정식 } x^2 - x + k - 1 = 0 \text{의 서로 다른 두 실근} \\ \Rightarrow \alpha + \beta = 1, \alpha\beta = k - 1 (\because \text{근과 계수의 관계}) \end{aligned}$$

..... ㉠

$x^2 - xy + \ln(x^2 - y + k) = 0$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2x - y - x \times \frac{dy}{dx} + \frac{2x - \frac{dy}{dx}}{x^2 - y + k} = 0$$

..... ㉡

㉡에 $x = \alpha, y = \alpha$ 를 대입하면

$$2\alpha - \alpha - \alpha \times \frac{dy}{dx} + \frac{2\alpha - \frac{dy}{dx}}{\alpha^2 - \alpha + k} = 0$$

$$\Rightarrow \alpha - \alpha \times \frac{dy}{dx} + 2\alpha - \frac{dy}{dx} = 0 (\because \alpha^2 - \alpha + k - 1 = 0)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{3\alpha}{\alpha + 1}$$

..... 참고

마찬가지의 방법으로 ㉡에 $x = \beta, y = \beta$ 를 대입하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3\beta}{\beta + 1}$$

따라서 곡선 C 위의 두 점 A, B에서의 접선의 기울기는 각각 $\frac{3\alpha}{\alpha + 1}, \frac{3\beta}{\beta + 1}$ 이고,

이 두 직선이 서로 수직이므로

$$\begin{aligned} \frac{3\alpha}{\alpha + 1} \times \frac{3\beta}{\beta + 1} &= -1 \\ \Rightarrow 9\alpha\beta &= -(\alpha + 1)(\beta + 1) \\ \Rightarrow 10\alpha\beta + \alpha + \beta + 1 &= 0 \\ \Rightarrow 10(k - 1) + 1 + 1 &= 0 (\because \text{㉠}) \\ \Rightarrow k &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

참고

만약 $\alpha = -1$ 이면 곡선 C 위의 점 $A(-1, -1)$ 에서의 접선은 y 축에 평행하다.

$$\left(\because \lim_{\alpha \rightarrow -1^+} \frac{3\alpha}{\alpha + 1} = -\infty, \lim_{\alpha \rightarrow -1^-} \frac{3\alpha}{\alpha + 1} = \infty \right)$$

이때 ㉠에서 $\beta = 2$ 이고 ㉡에 $x = 2, y = 2$ 를 대입하면

$$\frac{dy}{dx} = 2$$

이므로 곡선 C 위의 두 점 A, B에서의 접선은 서로 수직이 아니다.

따라서

$$\alpha \neq -1$$

28

정답 | ②

$$g(x) = \sin \frac{\pi x}{2} \times \int_0^x f(t) dt - \cos \frac{\pi x}{2} \times \int_0^{x+1} f(t) dt$$

에서

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

..... ㉠

라 하면

$$\int_0^{x+1} f(t) dt = F(x+1)$$

또한

$$\cos \frac{\pi x}{2} = \sin \frac{\pi(x+1)}{2}$$

이므로

$$g(x) = \sin \frac{\pi x}{2} \times F(x) - \sin \frac{\pi(x+1)}{2} \times F(x+1)$$

이때

$$H(x) = \sin \frac{\pi x}{2} \times F(x)$$

..... ㉡

라 하면

$$g(x) = H(x) - H(x+1)$$

조건 (나)에서

$$\int_{-1}^0 g(x) dx = -8\pi \Rightarrow \int_{-1}^0 H(x) dx - \int_{-1}^0 H(x+1) dx = -8\pi$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^0 H(x) dx - \int_0^1 H(x) dx = -8\pi$$

..... ㉢

$$\int_0^1 g(x) dx = 16\pi \Rightarrow \int_0^1 H(x) dx - \int_0^1 H(x+1) dx = 16\pi$$

$$\Rightarrow \int_0^1 H(x) dx - \int_1^2 H(x) dx = 16\pi$$

..... ㉣

한편, 조건 (가)에서

$$\int_{-1}^0 f(x) \cos \frac{\pi x}{2} dx = 8\pi$$

이므로

$$\int_{-1}^0 H(x) dx = \int_{-1}^0 \left(\sin \frac{\pi x}{2} \times F(x) \right) dx$$

$$= \left[\left(-\frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi x}{2} \right) \times F(x) \right]_{-1}^0 + \frac{2}{\pi} \times \int_{-1}^0 f(x) \cos \frac{\pi x}{2} dx$$

$$= \left(-\frac{2}{\pi} \times F(0) - 0 \right) + \frac{2}{\pi} \times 8\pi$$

$$= 16 (\because \text{㉠에서 } F(0) = 0)$$

㉔, ㉕에 의하여

$$\int_0^1 H(x) dx = 8\pi + 16, \int_1^2 H(x) dx = -8\pi + 16 \quad \dots\dots\dots ㉔$$

따라서

$$\begin{aligned} & \int_0^2 f(x) \left(1 + \cos \frac{\pi x}{2}\right) dx \\ &= \int_0^2 f(x) dx + \int_0^2 f(x) \cos \frac{\pi x}{2} dx \\ &= F(2) + \left(\left[F(x) \times \cos \frac{\pi x}{2} \right]_0^2 + \frac{\pi}{2} \times \int_0^2 F(x) \sin \frac{\pi x}{2} dx \right) \\ &= F(2) + \left((-F(2) - F(0)) + \frac{\pi}{2} \times \int_0^2 H(x) dx \right) (\because ㉔) \\ &= \frac{\pi}{2} \times \left(\int_0^1 H(x) dx + \int_1^2 H(x) dx \right) \\ &= 16\pi (\because ㉕) \end{aligned}$$

29

정답 | 75

문제의 조건에서

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 양수, 공비가 음수

이므로

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n-1} > 0, a_{2n} < 0$ ㉑

이다.

두 상수 $p (p \neq 0), q$ 에 대하여

$$p \times \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{a_4}{a_m} \right)^n + \frac{|a_m| - 2m}{m} \right\} = 4m + q \quad \dots\dots\dots ㉒$$

를 만족시키는 자연수 m 이 존재하는 경우를 살펴보자.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{a_4}{a_m} \right)^n + \frac{|a_m| - 2m}{m} \right\}$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{a_4}{a_m} \right)^n + \frac{|a_m| - 2m}{m} \right\} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (r^{4-m})^n = 2 - \frac{|a_m|}{m} \quad \dots\dots\dots ㉓$$

이때 $-1 < r < 0$ 이므로

- $4-m > 0$ 이면 $|r^{4-m}| = |r|^{4-m} < 1$
 $\Rightarrow 1 \leq m \leq 3$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (r^{4-m})^n = 0$
- $4-m = 0$ 이면 $r^{4-m} = 1$
 $\Rightarrow m = 4$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (r^{4-m})^n = 1$
- $4-m < 0$ 이면 $|r^{4-m}| = |r|^{4-m} > 1$
 $\Rightarrow m \geq 5$ 이면 등비수열 $\{(r^{4-m})^n\}$ 은 발산

따라서 ㉓을 만족시킬 수 있는 모든 자연수 m 의 값은 1, 2, 3, 4이고

- (a) $m=1$ 일 때, $2 - \frac{|a_1|}{1} = 0 \Rightarrow |a_1| = 2$
- (b) $m=2$ 일 때, $2 - \frac{|a_2|}{2} = 0 \Rightarrow |a_2| = 4$
- (c) $m=3$ 일 때, $2 - \frac{|a_3|}{3} = 0 \Rightarrow |a_3| = 6$
- (d) $m=4$ 일 때, $2 - \frac{|a_4|}{4} = 1 \Rightarrow |a_4| = 4$

중 2개가 성립한다.

한편,

$$-1 < r < 0$$

에서

$$|a_1| > |a_2| > |a_3| > |a_4|$$

이므로 ㉓을 만족시키는 두 자연수 m 의 값은

3, 4

이어야 한다.

이때 (c), (d)와 ㉑에 의하여

$$a_3 = 6, a_4 = -4$$

$$\Rightarrow r = \frac{a_4}{a_3} = -\frac{2}{3} \text{ 이고 } a_1 = \frac{a_3}{r^2} = \frac{27}{2}$$

이제 p, q 의 값을 구해 보자.

㉒에서

• $m=3$ 일 때,

$$p \times \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(-\frac{2}{3} \right)^n + 0 \right\} = 4 \times 3 + q$$

$$\Rightarrow p \times \frac{-\frac{2}{3}}{1 + \frac{2}{3}} = 12 + q$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{5}p = 12 + q \quad \dots\dots\dots ㉔$$

• $m=4$ 일 때,

$$p \times \sum_{n=1}^{\infty} \{1^n + (-1)\} = 4 \times 4 + q$$

$$\Rightarrow 0 = 16 + q$$

$$\Rightarrow q = -16$$

㉕에 의하여

$$p = 10$$

따라서

$$10 \times (a_1 + p + q) = 10 \times \left\{ \frac{27}{2} + 10 + (-16) \right\} = 75$$

30

정답 | 230

STEP 1 두 함수 $f(x), f(-x+p)+q$ 의 관계에 대한 분석

곡선 $y = f(-x+p)+q$ 는

곡선 $y = f(x)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 후

x 축의 방향으로 $p (p < 0)$ 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것

..... ㉑

이다.

STEP 2 조건 (가)에 대한 분석

㉑에 의하여

($x > 0$ 에서 함수 $f(-x+p)+q$ 가 극소가 되는 모든 x 의 개수)

$=$ ($x < p$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극소가 되는 모든 x 의 개수)

이므로

($x > 0$ 에서 함수 $g(x)$ 가 극소가 되는 모든 x 의 개수)

$=$ ($x < p$ 에서 함수 $g(x)$ 가 극소가 되는 모든 x 의 개수)

$= 1$ ($\because$ 조건 (가)에서 함수 $g(x)$ 가 극소가 되는 $x (x < p)$ 의 값은 α_1 뿐)

$$\Rightarrow \alpha_1 < p < \alpha_2 \leq 0 < \alpha_3$$

이때

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-x} + k \sin x \Rightarrow f'(x) = -e^{-x} + k \cos x \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -1 + k > 0 \\ &\Rightarrow \text{함수 } g(x) \text{는 } x=0 \text{에서 극소가 아님} \\ &\quad (\because x < 0 \text{에서 } g(x) = f(x)) \\ &\Rightarrow \alpha_2 \neq 0 \end{aligned}$$

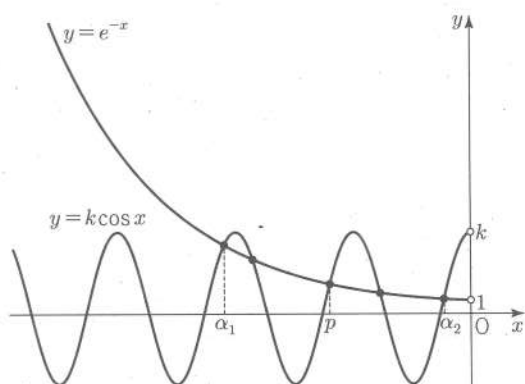
따라서

$$\begin{aligned} \alpha_1 < p < \alpha_2 < 0 < \alpha_3 \\ \Rightarrow \text{함수 } g(x) \text{가 } x < 0 \text{에서 극소가 되는 } x \text{는 } \alpha_1, p, \alpha_2 \text{ 뿐이다.} \\ \Rightarrow \text{함수 } f(x) \text{가 } x < 0 \text{에서 극소가 되는 } x \text{는 } \alpha_1, p, \alpha_2 \text{ 뿐이다.} \quad \text{..... ㉠} \end{aligned}$$

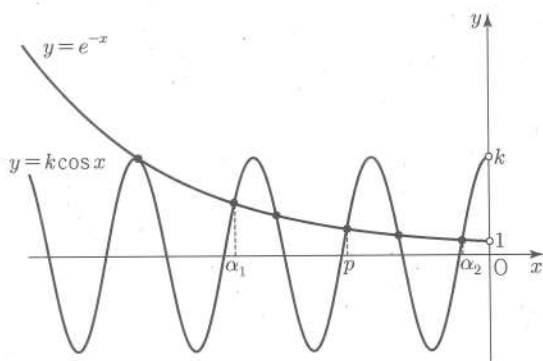
함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극소가 되려면

$$\begin{aligned} x=a \text{의 좌우에서 } f'(x) \text{의 부호가 음에서 양으로 바뀌어야 함} \\ \Rightarrow \text{충분히 작은 양수 } h \text{에 대하여} \\ a-h < x < a \text{일 때 } e^{-x} > k \cos x \text{이고 } a < x < a+h \text{일 때 } e^{-x} < k \cos x \\ (\because f'(x) = -e^{-x} + k \cos x) \end{aligned}$$

이어야 하므로 ㉠을 만족시키는 두 곡선 $y=e^{-x}$, $y=k \cos x$ ($k > 1$)의 개형은 다음과 같이 두 가지가 가능하다.



[그림1] 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 음의 실근의 개수가 5인 경우



[그림2] 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 음의 실근의 개수가 6인 경우

STEP 3 조건 (나)에 대한 분석

㉠에 의하여

$$\begin{aligned} (x > 0 \text{에서 } \{f(-x+p)+q\}' = -f'(-x+p) = 0 \text{이 되는 모든 } x \text{의 개수}) \\ = (x < p \text{에서 } f'(x) = 0 \text{이 되는 모든 } x \text{의 개수}) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} (x > 0 \text{에서 } g'(x) = 0 \text{이 되는 모든 } x \text{의 개수}) \\ = (x < p \text{에서 } g'(x) = 0 \text{이 되는 모든 } x \text{의 개수}) \end{aligned}$$

이다.

만약 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 음의 실근의 개수가 5([그림1])이면

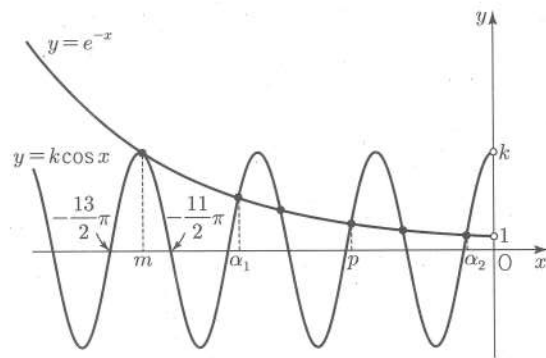
$$\begin{aligned} \beta < 0 \text{이고 } g'(\beta) = 0 \text{인 모든 실수 } \beta \text{의 개수는 } 5, \\ \beta > 0 \text{이고 } g'(\beta) = 0 \text{인 모든 실수 } \beta \text{의 개수는 } 2 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \beta^+} \frac{g(x) - g(\beta)}{x - \beta} = 0 \text{인 모든 실수 } \beta \text{의 개수는 } 5 + 2 + 1 = 8 \\ (\because x \geq 0 \text{에서 } g(x) = f(-x+p) + q \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = -f'(p) = 0) \\ \Rightarrow \text{조건 (나)를 만족시키지 않음} \end{aligned}$$

만약 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 음의 실근의 개수가 6([그림2])이면

$$\begin{aligned} \beta < 0 \text{이고 } g'(\beta) = 0 \text{인 모든 실수 } \beta \text{의 개수는 } 6, \\ \beta > 0 \text{이고 } g'(\beta) = 0 \text{인 모든 실수 } \beta \text{의 개수는 } 3 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \beta^+} \frac{g(x) - g(\beta)}{x - \beta} = 0 \text{인 모든 실수 } \beta \text{의 개수는 } 6 + 3 + 1 = 10 \\ (\because x \geq 0 \text{에서 } g(x) = f(-x+p) + q \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = -f'(p) = 0) \end{aligned}$$

따라서 조건 (나)를 만족시키려면 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 음의 실근의 개수는 6([그림2])이어야 한다.

이때 이 실근 중 가장 작은 것을 m ($-\frac{13}{2}\pi < m < -\frac{11}{2}\pi$)라 하자.



두 곡선 $y=e^{-x}$, $y=k \cos x$ ($k > 1$)은 $x=m$ 에서 접하므로

$$\begin{aligned} e^{-m} &= k \cos m, \quad -e^{-m} = -k \sin m \\ \Rightarrow k \cos m &= k \sin m \\ \Rightarrow \tan m &= 1 \\ \Rightarrow m &= -\frac{23}{4}\pi \quad (\because -\frac{13}{2}\pi < m < -\frac{11}{2}\pi) \\ \Rightarrow e^{\frac{23}{4}\pi} &= k \times \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \text{곧 } k = \sqrt{2} e^{\frac{23}{4}\pi} \quad \text{..... ㉡} \end{aligned}$$

STEP 4 $\frac{20}{\pi} \times \ln \frac{(f''(p))^2 + (1-q)^2}{4}$ 의 값 구하기

함수 $g(x)$ 는 $x=p$ 에서 극소이므로

$$g'(p) = 0 \Rightarrow f'(p) = 0 \Rightarrow e^{-p} = k \cos p \quad \text{..... ㉢}$$

$$f'(x) = -e^{-x} + k \cos x$$

$$\Rightarrow f''(x) = e^{-x} - k \sin x$$

이므로

$$f''(p) = e^{-p} - k \sin p = k(\cos p - \sin p) \quad (\because ㉢)$$

함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(-x+p) + q\} = f(p) + q \\ \Rightarrow 1 &= (e^{-p} + k \sin p) + q \\ \Rightarrow 1 - q &= k(\cos p + \sin p) \quad (\because ㉢) \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}(f''(p))^2 + (1-q)^2 &= k^2(\cos p - \sin p)^2 + k^2(\cos p + \sin p)^2 \\ &= 2k^2 (\because \sin^2 p + \cos^2 p = 1) \\ &= 4e^{\frac{23}{2}\pi} (\because \textcircled{E})\end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned}\frac{20}{\pi} \times \ln \frac{(f''(p))^2 + (1-q)^2}{4} &= \frac{20}{\pi} \times \ln e^{\frac{23}{2}\pi} \\ &= \frac{20}{\pi} \times \frac{23}{2}\pi \\ &= 230\end{aligned}$$

기하 해설

23

정답 | ③

두 점 A(1, 2, 3), B(4, 8, 0)에 대하여

선분 AB를 1:2로 내분하는 점이 (a, b, c)이므로

$$a = \frac{1 \times 4 + 2 \times 1}{1+2} = 2, \quad b = \frac{1 \times 8 + 2 \times 2}{1+2} = 4, \quad c = \frac{1 \times 0 + 2 \times 3}{1+2} = 2$$

따라서

$$a+b+c=8$$

24

정답 | ②

타원 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{18} = 1$ 위의 점 (2, 3)에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2x}{8} + \frac{3y}{18} = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{6} = 1$$

이 직선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$$

25

정답 | ④

벡터 $\vec{u} = (3, 4)$ 는 직선 $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{4}$ 의 한 방향벡터

이고

벡터 $\vec{v} = (3, -1)$ 은 직선 $\frac{x+1}{3} = 2-y$ 의 한 방향벡터

이므로

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \times |\vec{v}|} = \frac{|3 \times 3 + 4 \times (-1)|}{\sqrt{3^2 + 4^2} \times \sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

26

정답 | ⑤

$$\overline{FP} = k (k > 0)$$

이라 하면

$$\overline{F'P} = k+4 \left(\because \text{쌍곡선 } \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{의 주축의 길이가 } 4 \right)$$

$\angle FPF' = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 FPF'의 넓이가 6이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{FP} \times \overline{F'P} = 6$$

$$\Rightarrow k(k+4) = 12$$

$$\Rightarrow k = 2 (\because k > 0)$$

또한

$$\overline{FF'}^2 = \overline{FP}^2 + \overline{F'P}^2$$

에서

$$4c^2 = 4 + 36 \Rightarrow c^2 = 10$$

점 $F(c, 0)$ 이 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 한 초점이므로

$$c^2 = 4 + b^2 \Rightarrow b^2 = 6$$

따라서

$$b^2 + c^2 = 16$$

27

정답 | ①

점 A는 선분 CD를 지름으로 하는 구 위의 점이므로

$$\angle CAD = \frac{\pi}{2}$$

직각삼각형 ACD에서

$$\overline{AD} = \sqrt{\overline{CD}^2 - \overline{AC}^2} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 2^2} = 4$$

이므로

$$(\text{삼각형 ACD의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{AD} = 4$$

한편, 점 A에서 선분 CD에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{AH} = \overline{AC} \times \sin(\angle ACH) = 2 \times \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$\left(\because \sin(\angle ACH) = \sin(\angle ACD) = \frac{\overline{AD}}{\overline{CD}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

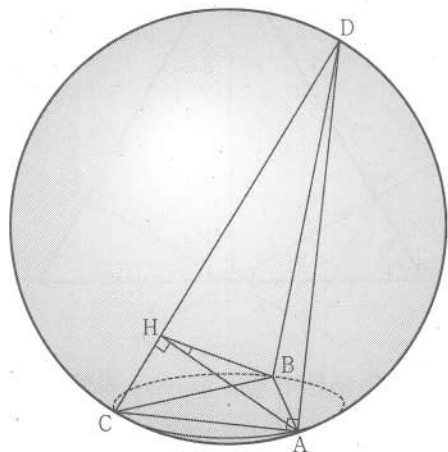
이때

점 B에서 선분 CD에 내린 수선의 발도 H

이고

$$\overline{BH} = \overline{AH} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

이다.



삼각형 ABH에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle AHB) = \frac{\overline{AH}^2 + \overline{BH}^2 - \overline{AB}^2}{2 \times \overline{AH} \times \overline{BH}} = \frac{\frac{16}{5} + \frac{16}{5} - 4}{2 \times \frac{4}{\sqrt{5}} \times \frac{4}{\sqrt{5}}} = \frac{3}{8}$$

이고 ㉠, ㉡에 의하여

두 평면 ACD, BCD가 이루는 예각의 크기는 $\angle AHB$

따라서 삼각형 ACD의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이는

$$(\text{삼각형 ACD의 넓이}) \times \cos(\angle AHB) = 4 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$$

28

정답 | ②

두 점 F_2 , A에서 x 축에 내린 수선을 발을 각각 F_2' , A' 이라 하고,

$$\overline{F_1F_2'} = t (t > 0)$$

이라 하자.

직선 l 의 기울기가 $2\sqrt{2}$ 이므로

$$\overline{F_2F_2'} = 2\sqrt{2}t$$

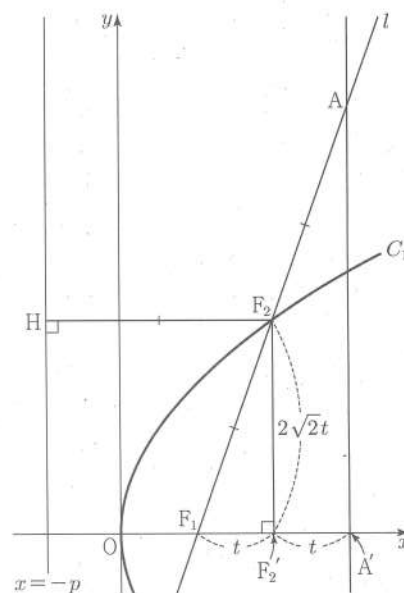
이고,

$$\overline{F_1F_2} = \sqrt{\overline{F_1F_2'}^2 + \overline{F_2F_2'}^2} = 3t$$

점 F_2 에서 포물선 C_1 의 준선 $x = -p$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

포물선의 정의에 의하여

$$\overline{HF_2} = \overline{F_1F_2} = 3t$$



한편,

점 A는 선분 F_1F_2 를 2:1로 외분하는 점

$\Rightarrow$ 점 F_2 는 선분 F_1A 의 중점

$$\Rightarrow \overline{F_2'A'} = \overline{F_1F_2'} = t$$

이고, 문제의 조건에서

점 A와 직선 $x = -p$ 사이의 거리가 16

$$\Rightarrow \overline{HF_2} + \overline{F_2'A'} = 16$$

$$\Rightarrow 3t + t = 16$$

$$\Rightarrow t = 4$$

..... ㉠, **참고**

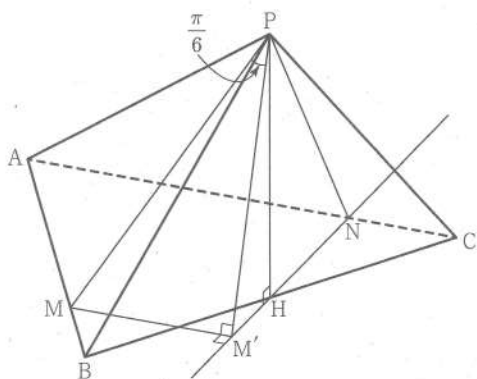
직각삼각형 MHM'에서

$$\angle MHM' = \angle MHB + \angle BHM' = \angle MHB + \angle NHC = \frac{\pi}{3}$$

이므로 ㉠에 의하여

$$\overline{M'H} = \frac{1}{2} \times \overline{MH} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\overline{MM'} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \overline{MH} = \frac{3}{2}$$



문제의 조건에서

직선 PM과 평면 PHN이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$

이므로 ㉡에 의하여

$$\overline{PM'} = \frac{\overline{MM'}}{\tan \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

직각삼각형 PHM'에서

$$\overline{PH} = \sqrt{\overline{PM'}^2 - \overline{M'H}^2} = \sqrt{\frac{27}{4} - \frac{3}{4}} = \sqrt{6} \quad (\because \text{㉠})$$

이므로 사면체 PABC의 부피는

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \times (\text{정삼각형 ABC의 넓이}) \times \overline{PH} \\ &= \frac{1}{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 \right) \times \sqrt{6} \\ &= 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

따라서

$$V^2 = 32$$

30

정답 | 116

STEP 1 두 도형 C_1, C_2 에 대한 파악

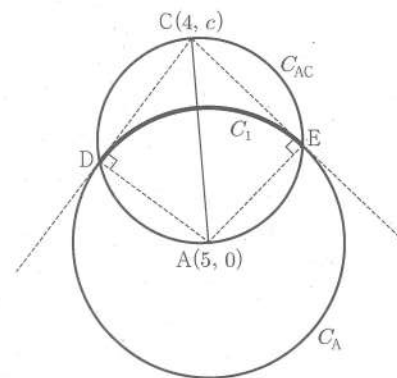
도형 C_1 에 대하여 살펴보자.

- $|\overrightarrow{AP}| = 8$
 $\Rightarrow$ 도형 C_1 은 '점 A(5, 0)을 중심으로 하고 반지름의 길이가 8인 원 C_A '의 일부
- $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} \leq 0$
 $\Rightarrow$ 도형 C_1 은 '선분 AC를 지름으로 하는 원 C_{AC} ' 및 이 원의 내부에 있음

따라서 도형 C_1 은 다음과 같다.

두 원 C_A, C_{AC} 의 두 교점 D, E에 대하여

$$(\text{도형 } C_1) = (\text{원 } C_A \text{의 호 DE})$$



이때 두 점 D, E는 선분 AC를 지름으로 하는 원 C_{AC} 위의 점이므로

$$\angle ADC = \angle AEC = \frac{\pi}{2}$$

곧, 두 직선 CD, CE는 각각 원 C_A 에 접한다.

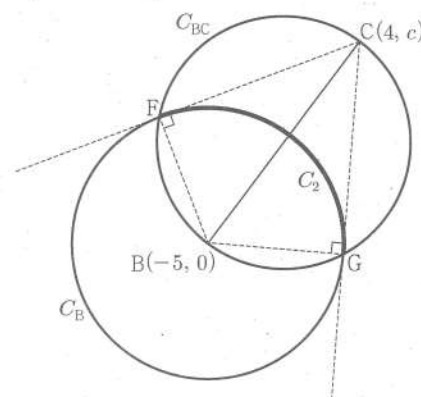
마찬가지의 방법으로 도형 C_2 에 대하여 살펴보자.

- $|\overrightarrow{BQ}| = 8$
 $\Rightarrow$ 도형 C_2 은 '점 B(-5, 0)을 중심으로 하고 반지름의 길이가 8인 원 C_B '의 일부
- $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CQ} \leq 0$
 $\Rightarrow$ 도형 C_2 은 '선분 BC를 지름으로 하는 원 C_{BC} ' 및 이 원의 내부에 있음

따라서 도형 C_2 은 다음과 같다.

두 원 C_B, C_{BC} 의 두 교점 F, G에 대하여

$$(\text{도형 } C_2) = (\text{원 } C_B \text{의 호 FG})$$



이때 두 점 F, G는 선분 BC를 지름으로 하는 원 C_{BC} 위의 점이므로

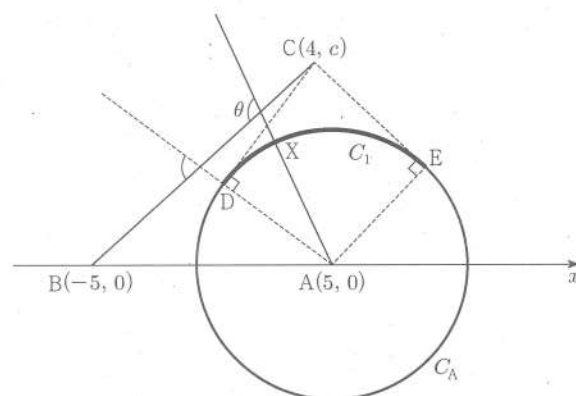
$$\angle BFC = \angle BGC = \frac{\pi}{2}$$

곧, 두 직선 CF, CG는 각각 원 C_B 에 접한다.

STEP 2 ' $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AX}$ '의 최댓값이 0'의 의미

" $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AX}$ 의 최댓값이 0이다."

의 의미에 대하여 살펴보자.



두 벡터 $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AX}$ 가 이루는 각의 크기를 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ 라 하면

$$\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AX} = |\overrightarrow{CB}| \times |\overrightarrow{AX}| \times \cos \theta$$

이므로

